ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CHUYÊN NGÀNH: CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

ĐỀ TÀI

XÂY DỰNG WEBSITE DỊCH TRUYỆN TRANH

Người hướng dẫn: **ThS. TRẦN HỒ THỦY TIÊN**

Sinh viên thực hiện: **TRẦN THỊ THU PHƯỢNG**

Số thẻ sinh viên: 102200029

Lớp: 20T1

Đà Nẵng, 06/2024

NHẬN XÉT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

1. Thông tin chung:

1. Họ và tên sinh viên: TRẦN THỊ THU PHƯỢNG
2. Lớp: 20T1 Số thẻ SV: 102200029
3. Tên đề tài: XÂY DỰNG WEBSITE DỊCH TRUYỆN TRANH
4. Người hướng dẫn: ThS.TRẦN HỒ THỦY TIÊN Học hàm/ học vị: Thạc sĩ

II. Nhận xét, đánh giá đồ án tốt nghiệp:

1. Về tính cấp thiết, tính mới, khả năng ứng dụng của đề tài: (điểm tối đa là 2đ)

……..

……..

2. Về kết quả giải quyết các nội dung nhiệm vụ yêu cầu của đồ án: (điểm tối đa là 4đ)

……..

……..

3. Về hình thức, cấu trúc, bố cục của đồ án tốt nghiệp: (điểm tối đa là 2đ)

……..

……..

4. Đề tài có giá trị khoa học/ có bài báo/ giải quyết vấn đề đặt ra của doanh nghiệp hoặc nhà trường: (điểm tối đa là 1đ)

……..

……..

5. Các tồn tại, thiếu sót cần bổ sung, chỉnh sửa:

……..

……..

III. Tinh thần, thái độ làm việc của sinh viên: (điểm tối đa 1đ)

……..

IV. Đánh giá:

1. Điểm đánh giá: ……../10 (lấy đến 1 số lẻ thập phân)
2. Đề nghị: ☐ Được bảo vệ đồ án ☐ Bổ sung để bảo vệ ☐ Không được bảo vệ

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2022

Người hướng dẫn

TÓM TẮT

Tên đề tài: Xây dựng website dịch truyện tranh
Sinh viên thực hiện: Trần Thị Thu Phượng
Số thẻ SV: 102200029 Lớp : 20T1

Cùng với sự phát triển của Internet, nhu cầu tìm kiếm tài liệu trực tuyến, đặc biệt là truyện tranh, ngày càng phổ biến do tính tiện lợi và tiết kiệm chi phí. Độc giả truyện tranh thường gặp khó khăn khi đọc truyện bằng tiếng Anh, và dịch giả cũng mất rất nhiều thời gian và công sức khi vừa dịch vừa phải chỉnh sửa từng trang truyện. Để giải quyết vấn đề này, chúng tôi đã xây dựng một website dịch truyện tranh tự động, giúp mọi người có thể có được những bản dịch truyện nhanh chóng mà không cần phải chờ đợi.

Website dịch truyện tranh này được xây dựng với mục đích cung cấp dịch vụ dịch truyện nhanh chóng và chính xác, giảm thiểu thời gian chờ đợi của người dùng. Đồng thời, website cũng giúp mọi người có thể thoải mái đăng truyện và xem truyện của mình cũng như của người khác với nhiều thể loại khác nhau.

Đề tài "XÂY DỰNG WEBSITE DỊCH TRUYỆN TRANH" chủ yếu được phát triển dựa trên các ngôn ngữ lập trình C#, JavaScript, và Python, đồng thời tích hợp công cụ dịch tự động từ thư viện EasyGoogleTranslate.

- Trong phần mở đầu và chương 1 sẽ phân tích hiện trạng nhu cầu của khách hàng, những mục tiêu, tính năng được thực hiện trong dự án này, đối tượng hướng đến và phạm vi sử dụng của website cũng như cơ sở lý thuyết các ngôn ngữ được sử dụng trong đề tài là những tiền đề xây dựng website.
- Trong chương 2 sẽ phân tích nghiệp vụ thiết kế hệ thống cũng như cơ sở dữ liệu và xây dựng chatbot.
- Trong chương 3 triển khai đánh giá và mô tả các chức năng đã thực hiện trong đề tài.
- Trong chương 4 nêu ra những kết quả đạt được, hạn chế và hướng phát triển.
- Trong chương 5 tài liệu tham khảo sử dụng trong dự án.

Em rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của quý thầy cô và bạn bè để hệ thống sẽ ngày càng được hoàn thiện hơn.

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Họ tên sinh viên: TRẦN THỊ THU PHƯỢNG Số thẻ sinh viên: 102200029
Lớp: 20T1. Khoa: Công nghệ thông tin Ngành: Công nghệ thông tin Đặc thù - HTDN

1. *Tên đề tài đồ án:* XÂY DỰNG WEBSITE DỊCH TRUYỆN TRANH
2. *Đề tài thuộc diện: ☐ Có ký kết thỏa thuận sở hữu trí tuệ đối với kết quả thực hiện*
3. *Các số liệu và dữ liệu ban đầu:* Không có.
4. *Nội dung các phần thuyết minh và tính toán:*

   Nội dung của thuyết minh gồm:

   Mở đầu: Phần mở đầu của luận văn, giới thiệu về nhu cầu thực tế và lý do thực hiện đề tài, đồng thời giới thiệu sơ lược về đề tài và mục tiêu phải đạt được, tính năng và đối tượng.

   Chương 1. Cơ sở lý thuyết: trình bày những lý thuyết học được và đã áp dụng vào hệ thống.

   Chương 2. Phân tích và thiết kế: trình bày các hồ sơ phân tích và hồ sơ thiết kế trong xây dựng hệ thống và luồng hoạt động của hệ thống.

   Chương 3. Triển khai và đánh giá kết quả: mô tả chức năng vận hành hệ thống

   Chương 4: Đánh giá kết quả đạt được, hạn chế và hướng phát triển.
5. *Các bản vẽ, đồ thị (ghi rõ các loại và kích thước bản vẽ):* Không có.
6. *Họ tên người hướng dẫn:* ThS. Trần Hồ Thủy Tiên
7. *Ngày giao nhiệm vụ đồ án:* / / 2024
8. *Ngày hoàn thành đồ án:* / / 2024

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2022

Trưởng Bộ môn …….. **Người hướng dẫn**

LỜI CẢM ƠN

Trước hết, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý thầy cô tại Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng, những người đã tận tình giảng dạy và truyền đạt kiến thức quý báu cho em suốt quá trình học tập. Sự hướng dẫn và hỗ trợ tận tâm của thầy cô là nguồn động lực lớn lao giúp em hoàn thành đồ án này.

Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến cô Trần Hồ Thủy Tiên, người đã không ngừng chỉ dẫn, góp ý và động viên em trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Những ý kiến đóng góp quý báu của cô đã giúp em hoàn thiện đồ án một cách tốt nhất.

Em cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến gia đình và bạn bè, những người luôn bên cạnh, ủng hộ và động viên em vượt qua mọi khó khăn trong suốt hành trình học tập và nghiên cứu.

Cuối cùng, em xin cảm ơn các bạn cùng lớp và các anh chị ở công ty GMO-Z - Runsystem đã chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và tạo điều kiện thuận lợi nhất có thể trong quá trình em hoàn thành đồ án.

Em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến từ quý thầy cô và các bạn để đồ án này ngày càng hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn!

Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn!

CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan:

1. Báo cáo đồ án tốt nghiệp tên đề tài: XÂY DỰNG WEBSITE DỊCH TRUYỆN TRANH là công trình nghiên cứu của chính cá nhân tôi dưới sự hướng dẫn trực tiếp của giảng viên Ths Trần Hồ Thủy Tiên.
2. Tôi đã tự đọc nghiên cứu, dịch tài liệu và tổng hợp các kiến thức đã làm nên báo cáo này và đảm bảo không sao chép ở bất cứ đâu.
3. Những lý thuyết trong luận văn đều được sử dụng tài liệu như tôi đã tham khảo ở phần tài liệu tham khảo đã có trong báo cáo.

   Nếu có vi phạm, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Sinh viên thực hiện

TRẦN THỊ THU PHƯỢNG

MỤC LỤC

TÓM TẮT ---------- **5**

NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ---------- **6**

LỜI CẢM ƠN ---------- **i**

CAM ĐOAN ---------- **ii**

MỤC LỤC ---------- **iii**

DANH MỤC HÌNH ẢNH ---------- **v**

DANH MỤC BẢNG ---------- **vii**

DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT ---------- **viii**

MỞ ĐẦU ---------- **1**

1.Phân tích hiện trạng ---------- 1

2. Mục đích ---------- 1

2.1 Sản phẩm ---------- 1

2.2 Mục tiêu hệ thống ---------- 1

2.3 Tính năng ---------- 2

2.4 Đối tượng khách hàng ---------- 2

2.5 Phạm vi ---------- 2

2.6 Công nghệ phát triển ---------- 2

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT ---------- **3**

1.1 Tổng quan về Python ---------- 3

1.2 Tổng quan về C# và SQL Server ---------- 3

1.2.1 Ngôn ngữ C# ---------- 3

1.2.2 . NET ---------- 4

1.2.3 Mô hình MVC ---------- 5

1.2.5 SQL Server ---------- 8

1.2.6 Bảo mật và Mã hóa ---------- 9

1.3 Tổng quan về ReactJS ---------- 9

1.3.1 ReactJS ---------- 9

1.5 Kết chương ---------- 10

CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG----------11
2.1 Phân tích nghiệp vụ ---------- 11
2.1.1 Nghiệp vụ của Admin ---------- 11
2.1.3 Nghiệp vụ của Khách hàng ---------- 11
2.2 Thiết kế hệ thống ---------- 12
2.2.1 Sơ đồ nguyên lý hoạt động ---------- 12
2.2.2 Biểu đồ Use-Case sử dụng ---------- 13
2.3 Thiết kế CSDL ---------- 19
2.3.1 Mô hình quan hệ ---------- 19
2.3.2 Cơ sở dữ liệu ở mức logic ---------- 19
2.4 Xây dựng chức năng dịch truyện ---------- 23
2.4.1 Ý tưởng ---------- 23
2.4.2 Input, Output ---------- 24
2.4.3 Thuật toán YOLO ---------- 24
2.4 Kết chương ---------- 24
CHƯƠNG 3. TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ----------25
3.1. Triển khai ---------- 25
3.2.1 Cấu trúc tệp của project ---------- 25
3.2.2 Xây dựng chức năng dịch truyện ---------- 27
3.2 Kết quả ---------- 36
3.2.1 Giao diện chức năng phía khách hàng ---------- 36
3.2.2 Giao diện chức năng phía admin ---------- 46
3.3 Kết chương ---------- 47
CHƯƠNG 4. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN----------48
4.1 Kết quả đạt được ---------- 48
4.2 Hạn chế ---------- 48
4.3 Hướng phát triển ---------- 48
CHƯƠNG 5. TÀI LIỆU THAM KHẢO ----------50

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1.1 Logo của ngôn ngữ lập trình python 3
Hình 1.2 C# 4
Hình 1.3 .NET 5
Hình 1.4 Mô hình MVC 6
Hình 1.5 Mô hình mô tả luồng xử lý trong MVC 6
Hình 1.6 Hình biểu diễn luồng thực thi xử lý request trong ASP.NET Framework 7
Hình 1.7 Biểu diễn mô hình MVC trong ASP.NET 7
Hình 1.8 SQL Server 8
Hình 1.9 ReactJS 10

Hình 2.1 Nguyên lý hoạt động người dùng 12
Hình 2.2 Nguyên lý hoạt động nhân viên 12
Hình 2.3 Sơ đồ use-case chức năng quản lý truyện 14
Hình 2.4 Sơ đồ use-case chức năng quản lý khách hàng 15
Hình 2.5 Sơ đồ use-case chức năng quản lý bình luận 15
Hình 2.6 Sơ đồ use-case chức năng quản lý rating 15
Hình 2.7 Sơ đồ use-case chức năng thống kê 16
Hình 2.8 Sơ đồ use-case chức năng tạo truyện 16
Hình 2. 9 Sơ đồ use-case chức năng tìm kiếm truyện 17
Hình 2.10 Sơ đồ use-case chức năng dịch truyện 17
Hình 2.11 Sơ đồ use-case chức năng đọc truyện 17
Hình 2.12 Sơ đồ use-case chức năng quản lý tài khoản cá nhân 18
Hình 2.13 Mô hình quan hệ 19

Hình 3.1 Folder Front-end 25
Hình 3.2 Folder Back-end 26
Hình 3.3 Folder Translate 26
Hình 3. 4 Kết quả huấn luyện 30
Hình 3.5 Ảnh truyện trước khi detect 31
Hình 3.6 Ảnh truyện sau khi detect 31
Hình 3.7 Input ảnh 33

Hình 3.8 Output orc 33
Hình 3.9 Giao diện đăng nhập 36
Hình 3.10 Đăng nhập không thành công 36
Hình 3.11 Đăng nhập thành thành công với vai trò khách hàng 37
Hình 3.12 Đăng nhập thành thành công với vai trò admin 37
Hình 3.13 Giao diện đăng ký tài khoản 38
Hình 3.14 Giao diện tạo truyện mới 38
Hình 3.15 Giao diện Tạo truyện mới thành công 39
Hình 3.16 Giao diện tạo chương truyện mới 40
Hình 3.17 Giao diện tạo chương truyện mới thành công 41
Hình 3.18 Giao diện danh sách truyện 41
Hình 3.19 Giao diện chi tiết truyện 42
Hình 3.20 Giao diện dịch truyện 43
Hình 3.21 Giao diện dịch truyện thành công 43
Hình 3.22 Input của chức năng dịch truyện 44
Hình 3.23 Outputcủa chức năng dịch truyện 44
Hình 3.24 Giao diện thông tin cá nhân 45
Hình 3.25 Giao diện lấy tên đăng nhập đổi mật khẩu 45
Hình 3.26 Giao diện thống kê 46
Hình 3.27 Giao diện quản lý truyện tranh 46
Hình 3.28 Giao diện quản lý rating 47
Hình 3.29 Giao diện quản lý comment 47

DANH MỤC BẢNG

Bảng 2.1 Bảng Tài khoản “Account” 20
Bảng 2.2 Bảng story 21
Bảng 2.3 Bảng category 22
Bảng 2.4 Bảng chapter 22
Bảng 2.5 Bảng rate 22
Bảng 2.6 Bảng review 23
Bảng 2.7 Bảng view 23

DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Tên đầy đủ
CSDL	Cơ sở dữ liệu
CNTT	Công nghệ thông tin
DL	Dữ liệu
PK	Khóa chính
FK	Khóa ngoại

MỞ ĐẦU

1.Phân tích hiện trạng

Với sự phát triển nhanh chóng của internet, nhu cầu tìm kiếm tài liệu trực tuyến và đọc truyện tranh đang ngày càng phổ biến. Độc giả truyện tranh thường gặp nhiều khó khăn khi đọc truyện bằng tiếng Anh. Đối với các dịch giả, việc dịch và chỉnh sửa từng trang truyện tốn rất nhiều thời gian và công sức. Những khó khăn này đòi hỏi một giải pháp hiệu quả để cải thiện trải nghiệm của cả người đọc và người dịch.

Nhằm giải quyết vấn đề này, một website dịch truyện tranh tự động được xây dựng với mục tiêu cung cấp dịch vụ dịch truyện nhanh chóng và chính xác. Website này giúp người dùng có thể nhận được bản dịch truyện một cách nhanh chóng mà không cần phải chờ đợi lâu, đồng thời giảm bớt gánh nặng công việc cho các dịch giả.

Website dịch truyện tranh này còn tạo điều kiện cho người dùng đăng truyện và xem truyện của mình cũng như của mọi người với nhiều thể loại khác nhau. Điều này không chỉ mang lại sự tiện lợi mà còn giúp người dùng tiếp cận được nhiều nội dung phong phú, đáp ứng nhu cầu giải trí và học tập.

Tóm lại, việc xây dựng website dịch truyện tranh tự động là một giải pháp hiệu quả để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người đọc và dịch giả. Nó mang lại trải nghiệm đọc truyện tiện lợi, nhanh chóng, và tiết kiệm thời gian, đồng thời tạo ra một nền tảng chia sẻ nội dung phong phú cho cộng đồng yêu thích truyện tranh.

2. Mục đích

2.1 Sản phẩm

- Website cho phép người dùng dịch truyện tranh, đọc, bình luận và rating truyện, đồng thời tự đăng cá nhân lên website.
- Website cho phép nhân viên web quản lý thông tin về: truyện, tài khoản người dùng, rating, bình luận truyện.

2.2 Mục tiêu hệ thống

- Xây dựng hệ thống giúp cho việc dịch truyện tranh nhanh chóng và hiệu quả
- Giúp mọi người có thể tìm kiếm, chia sẻ, đánh giá và đọc truyện

2.3 Tính năng

- Đối với khách hàng:
  - Khách vãng lai: dịch truyện
  - Khách hàng thành viên: dịch truyện, đọc truyện, đăng truyện, quản lý tài khoản cá nhân, đánh giá, bình luận truyện
- Đối với nhân viên
  - Quản lý thông tin về: truyện, tài khoản người dùng, rating, bình luận truyện, thống kê

2.4 Đối tượng khách hàng

- Độc giả và dịch giả quan tâm đến truyện

2.5 Phạm vi

- Nằm trong phạm vị xây dựng website dịch truyện tranh
- Giao diện: Tiếng Việt

2.6 Công nghệ phát triển

- Quản lý và lưu trữ dự án :Github
- Ngôn ngữ: C#, JS, Python
- Framework: ReactJS, .Net
- Database: SQL Server
- Kiểm thử: Viết test case
- Mã hóa & bảo mật: Security, HTTPS Token

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

1.1 Tổng quan về Python

Python là một ngôn ngữ lập trình bậc cao đa năng hướng đối tượng đã ra đời từ khá lâu, nhưng đến hiện tại vẫn là ngôn ngữ lập trình có nhiều ứng dụng thực tế và được sử dụng nhiều nhất hiện nay.

Vì Python có ưu điểm dễ đọc, dễ nhớ cấu trúc rõ ràng và ngắn gọn tương thích trên nhiều nền tảng hệ điều hành khác nhau như Windows, Mac OS và Linux.

Logo của ngôn ngữ lập trình python được thể hiện ở hình 1.1

Hình 1.1 Logo của ngôn ngữ lập trình python

Đặc điểm của ngôn ngữ lập trình Python [10]:

- Ngữ pháp đơn giản, dễ đọc
- Vừa hướng thủ tục vừa hướng đối tượng
- Xử lý lỗi bằng ngoại lệ
- Kiểu dữ liệu động ở mức cao
- Có thể nhúng vào ứng dụng như một giao tiếp kịch bản

1.2 Tổng quan về C# và SQL Server

1.2.1 Ngôn ngữ C#

C# (C Sharp) là một ngôn ngữ lập trình được phát triển bởi Microsoft vào đầu những năm 2000 và hiện nay được sử dụng rộng rãi trong việc phát triển ứng dụng trên nền tảng .NET Framework và .NET Core

Logo của ngôn ngữ lập trình C# được thể hiện ở hình 1.3

Hình 1.2 C#

Đặc điểm của ngôn ngữ lập trình C#

- Là ngôn ngữ lập trình tĩnh, hướng đối tượng, hoạt động trên nhiều nền tảng
- **An toàn và bảo mật**: C# cung cấp các cơ chế an toàn như kiểm tra kiểu (type checking) tại thời điểm biên dịch, giúp phát hiện và ngăn chặn lỗi phổ biến như tràn bộ nhớ và lỗi kiểu dữ liệu.
- **Hỗ trợ đa nền tảng**: C# có thể được sử dụng để phát triển ứng dụng trên nhiều nền tảng như Windows, Linux và macOS thông qua .NET Core, mở rộng khả năng phát triển và triển khai ứng dụng trên các môi trường khác nhau.
- **Tích hợp dễ dàng với các công nghệ Microsoft khác**: C# tương thích tốt với các công nghệ khác của Microsoft như SQL Server, ASP.NET, Windows Forms, WPF (Windows Presentation Foundation), và Xamarin (cho phát triển ứng dụng di động).
- **Cộng đồng lớn và tài liệu phong phú**: C# có một cộng đồng lập trình viên rộng lớn, cung cấp nhiều tài liệu, ví dụ và thư viện hỗ trợ, giúp cho việc học tập và giải quyết vấn đề trở nên thuận lợi hơn.

1.2.2 . NET

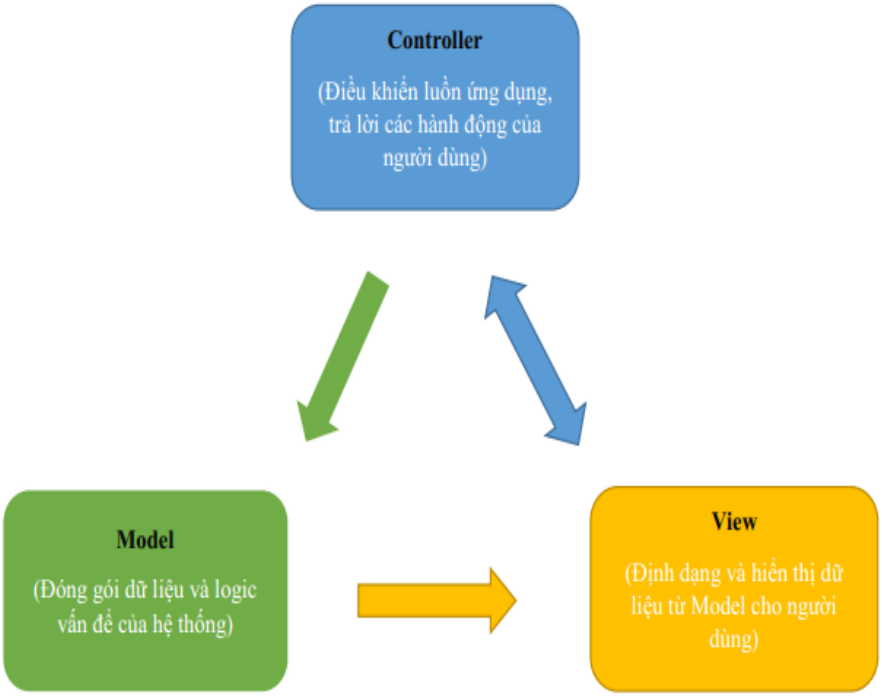
- NET là một nền tảng phần mềm do Microsoft phát triển, được sử dụng rộng rãi để xây dựng và chạy các ứng dụng trên nhiều hệ điều hành và thiết bị khác nhau.
- NET là một framework (khung chương trình) mạnh mẽ cho phép phát triển và triển khai ứng dụng trên nền tảng Windows. Nó bao gồm các thư viện lớn, các ngôn ngữ lập trình như C#, VB.NET, F#, và các công cụ hỗ trợ phát triển.

- **Hỗ trợ đa nền tảng**: .NET Core là phiên bản tiếp theo của .NET Framework, được thiết kế để hỗ trợ việc phát triển và chạy ứng dụng trên nhiều hệ điều hành như Windows, Linux và macOS. .NET Core cũng có khả năng chạy trên các thiết bị di động thông qua Xamarin.

Hình 1.3 .NET

1.2.3 Mô hình MVC

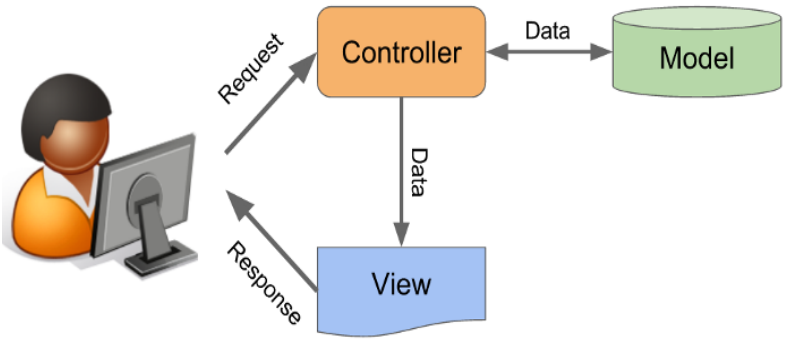
- MVC là viết tắt của cụm từ "Model-View-Controller". Là mô hình thiết kế sử dụng trong kỹ thuật phần mềm. MVC là một mẫu kiến trúc phần mềm để tạo lập giao diện người dùng trên máy tính.
- Mô hình MVC thường được chia làm 3 phần.Mỗi phần đảm bảo một vai trò và nhiệm vụ riêng biệt khác nhau.
    - Model: Là bộ phận có chức năng lưu trữ toàn bộ dữ liệu của ứng dụng và là cầu nối giữa 2 thành phần bên dưới là View và Controller.
    - View: Đây là phần giao diện dành cho người dùng.MVC là phương tiện hiển thị các đối tượng trong một ứng dụng.
    - Controller: Là bộ phận có nhiệm vụ xử lý các yêu cầu người dùng đưa đến thông qua View



Hình 1.4 Mô hình MVC

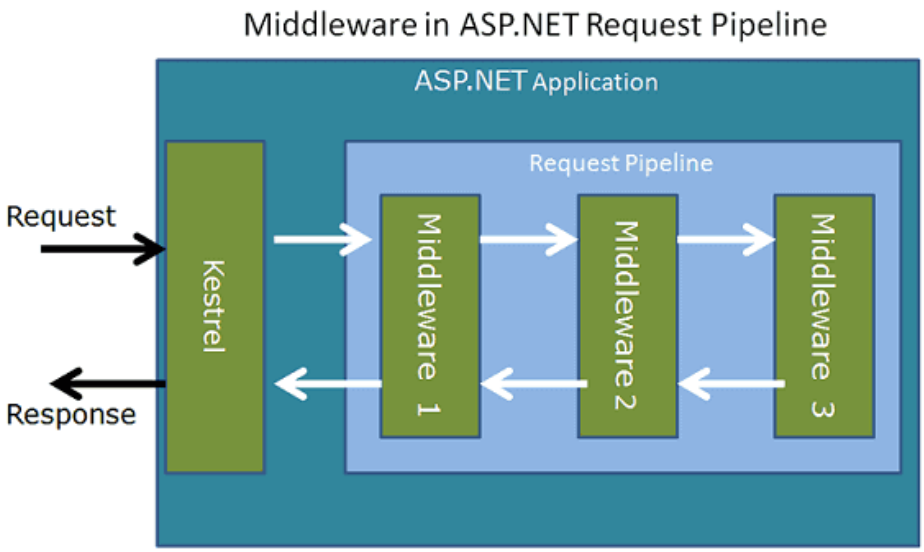
- Luồng xử lý trong MVC
  - Khi một yêu cầu của khách hàng từ máy khách (Client) gửi đến Server. Thì bị Controller trong MVC chặn lại để xem đó là URL request hay sự kiện.
  - Sau đó, Controller xử lý input của user rồi giao tiếp với Model trong MVC.
  - Model chuẩn bị data và gửi lại cho Controller.
  - Cuối cùng, khi xử lý xong yêu cầu thì Controller giữ dữ liệu trở lại View và hiển thị cho người dùng trên trình duyệt.

Mô hình mô tả luồng xử lý trong MVC được mô tả như hình 1.7



Hình 1.5 Mô hình mô tả luồng xử lý trong MVC

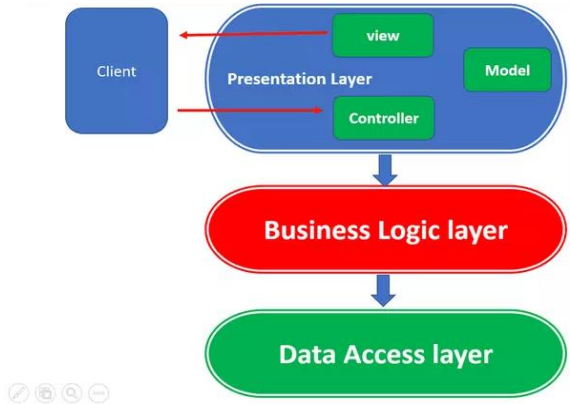
- ASP.NET Framework là một nền tảng phát triển ứng dụng web được Microsoft phát triển và sử dụng rộng rãi cho việc xây dựng các ứng dụng web mạnh mẽ trên nền tảng Windows
- Mô hình biểu diễn luồng thực thi xử lý request trong ASP.NET Framework như hình



Hình 1.6 Hình biểu diễn luồng thực thi xử lý request trong ASP.NET Framework

- Trong ASP.NET thường ứng dụng được chia làm 3 tầng
  - Presentation layer: Tầng này tương tác với người dùng, bằng View,Controller hoặc API
  - Business logic layer: Chứa toàn bộ logic của chương trình
  - Data access layer: Tương tác với database, trả về kết quả cho tầng business logic

Mô hình MVC trong ASP.NET được biểu diễn ở hình 1.9



Hình 1.7 Biểu diễn mô hình MVC trong ASP.NET

1.2.5 SQL Server

- **SQL Server**
  - SQL Server (hay Microsoft SQL Server) là một hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) được phát triển bởi MicrosoftPostgreSQL hiện là một trong những cơ sở dữ liệu phổ biến nhất

Hình 1.8 SQL Server

- **Ưu điểm**
  - Có khả năng chạy trang web, ứng dụng web động
  - Hỗ trợ đa nền tảng: SQL Server hỗ trợ chạy trên nền tảng Windows và Linux, đảm bảo tính linh hoạt trong triển khai và phát triển ứng dụng.
  - Quản lý dữ liệu và phân tích: SQL Server cung cấp các công cụ mạnh mẽ để quản lý và phân tích dữ liệu, bao gồm cả tích hợp sâu với các công nghệ như SQL Server Analysis Services (SSAS) và SQL Server Integration Services (SSIS).
  - Bảo mật và quản lý dữ liệu: SQL Server có các tính năng bảo mật nâng cao như mã hóa dữ liệu, kiểm soát truy cập dựa trên vai trò (Role-based Access Control), và chứng nhận dữ liệu để bảo vệ tính toàn vẹn và an ninh của dữ liệu.
  - Tích hợp với các sản phẩm Microsoft: SQL Server được tích hợp mạnh mẽ với các sản phẩm khác của Microsoft như Windows Server, .NET Framework, Azure, SharePoint, và Office, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển và tích hợp ứng dụng.
  - Quản lý dữ liệu doanh nghiệp: SQL Server có khả năng quản lý dữ liệu doanh nghiệp với các tính năng như dịch vụ Master Data Services (MDS) và Data Quality Services (DQS), giúp duy trì chất lượng dữ liệu và đồng bộ hóa dữ liệu trong toàn bộ tổ chức.
- **Nhược điểm**
  - **Chi phí cài đặt và bảo trì**: SQL Server là phần mềm thương mại, do đó có chi phí cài đặt và sử dụng ban đầu. Ngoài ra, việc bảo trì và nâng cấp cũng có thể đòi hỏi chi phí đáng kể.

- **Hạn chế về đa nền tảng**: Mặc dù SQL Server hỗ trợ chạy trên Linux, nhưng sự phát triển và tính năng có thể không được tối ưu như trên nền tảng Windows.
- **Phụ thuộc vào hệ sinh thái Microsoft**: Mặc dù tích hợp tốt với các sản phẩm Microsoft, nhưng điều này có thể là một rào cản đối với các tổ chức sử dụng các nền tảng và công nghệ khác.
- **Giới hạn trong một số tính năng cao cấp**: Một số tính năng cao cấp như phân tích và kho dữ liệu có thể yêu cầu các phiên bản SQL Server Enterprise Edition hoặc các giải pháp phụ thuộc.

1.2.6 Bảo mật và Mã hóa

- **Bảo mật trong website**: là một khái niệm khá trừu tượng. Mỗi website có một server riêng hay còn gọi là máy chủ, nó có nhiệm vụ mở một cửa sổ cho phép mạng bạn đang dùng kết nối với bên ngoài. Mỗi website khi kết nối với máy chủ đều có một địa chỉ ip riêng, được mã hóa và đảm bảo an toàn.

- Tuy nhiên, khi xảy ra lỗ hổng bảo mật tức là cửa sổ này đã bị một địa chỉ IP khác chứa mã độc xâm nhập và tìm cách moi thông tin. Đó là khi tường rào bảo mật website đã bị sụp đổ. Nói một cách ngắn gọn, bảo mật website là quá trình bảo vệ cho website của bạn an toàn tuyệt đối, thiết lập các chế độ bảo mật tầng lớp cần phải có.

- **Thuật toán MD5**: (Message Digest Algorithm 5) là một thuật toán băm (hash function) được phát triển bởi Ronald Rivest vào năm 1991. MD5 nhận một đầu vào là một chuỗi thông điệp bất kỳ và tính toán một giá trị băm (hash value) có độ dài cố định, thường là 128-bit (16 bytes), từ thông điệp đó.

- **Mã hóa mật khẩu** là quá trình biến đổi một mật khẩu từ dạng ban đầu thành một dạng khác mà không thể dễ dàng đọc ngược trở lại. Mục đích của việc mã hóa mật khẩu là bảo vệ thông tin mật khẩu của người dùng khỏi việc lộ ra ngoài trong trường hợp hệ thống bị tấn công.

1.3 Tổng quan về ReactJS

1.3.1 ReactJS

ReactJS là một thư viện JavaScript mã nguồn mở được phát triển bởi Facebook, được sử dụng rộng rãi để xây dựng giao diện người dùng (UI) cho các ứng dụng web hiện

đại. ReactJS được thiết kế để tạo ra các thành phần giao diện UI tái sử dụng và có khả năng xử lý dữ liệu một cách hiệu quả.

Hình 1.9 ReactJS

Đặc điểm chính của ReactJS:

- **Component-Based**: ReactJS sử dụng mô hình lập trình component-based, nghĩa là UI của ứng dụng được chia thành các thành phần độc lập, mỗi thành phần có thể được tái sử dụng. Điều này giúp giảm độ phức tạp của ứng dụng và tăng tính tái sử dụng của mã.
- **Virtual DOM**: ReactJS sử dụng Virtual DOM (Document Object Model) để cải thiện hiệu suất. Virtual DOM là một bản sao nhẹ của DOM thực sự, được quản lý và cập nhật một cách hiệu quả hơn. Khi dữ liệu thay đổi trong ứng dụng, ReactJS so sánh Virtual DOM mới với Virtual DOM cũ và chỉ cập nhật các phần tử thực sự cần thiết, giúp tối ưu hoá việc render.
- **One-Way Data Binding**: ReactJS sử dụng one-way data binding, nghĩa là dữ liệu chỉ di chuyển một chiều từ thành phần cha đến thành phần con. Điều này giúp dễ dàng quản lý và theo dõi dòng dữ liệu của ứng dụng.
- **JSX (JavaScript XML)**: JSX là một phần mở rộng của JavaScript, cho phép viết mã HTML ngay trong JavaScript. JSX giúp tăng tính trực quan và dễ đọc của mã, đồng thời cho phép ReactJS biết cách render các thành phần UI.

1.5 Kết chương

Trong chương này, tôi đã trình bày cơ sở lý thuyết đã được sử dụng để xây dựng website dịch truyện tranh.

CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

2.1 Phân tích nghiệp vụ

2.1.1 Nghiệp vụ của Admin

- **Quản lý truyện**: cho phép đăng truyện, xem danh sách, tìm kiếm, xem chi tiết, xóa và cập nhật truyện.
- **Quản lý khách hàng:** cho phép xem danh sách, tìm kiếm, vô hiệu hóa khách hàng
- **Quản lý bình luận:** cho phép xem danh sách, tìm kiếm, xem chi tiết, xóa bình luận
- **Quản lý rating:** cho phép xem danh sách, tìm kiếm, xóa rating
- **Cập nhật tài khoản - quên mật khẩu**: cho phép cập nhật các thông tin của tài khoản, đồng thời cho phép lấy lại mật khẩu khi quên mật khẩu.

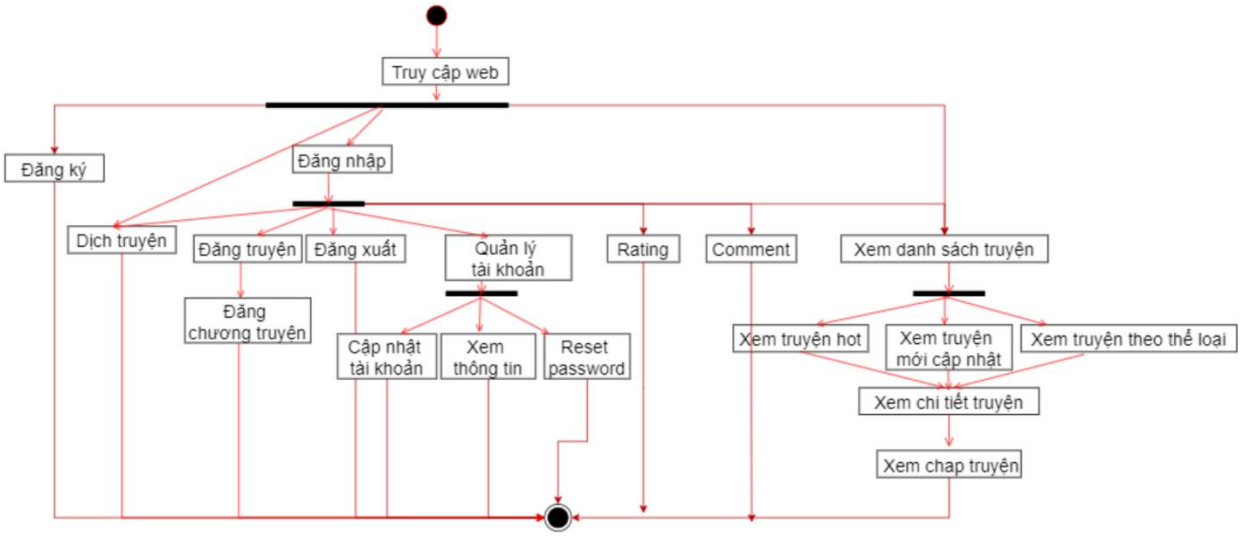
2.1.3 Nghiệp vụ của Khách hàng

- **Khách vãng lai:** Là những vị khách không đăng ký tài khoản
  - **Xem danh sách truyện:** Cho phép khách hàng xem tất cả các truyện
  - **Tìm kiếm truyện:** Cho phép khách hàng tìm kiếm truyện theo tên hoặc theo thể loại truyện
  - **Đọc truyện:** Cho phép khách hàng đọc những truyện đã đăng.
  - **Đăng ký tài khoản:** Cho phép khách hàng có thể đăng ký tài khoản để trong thành khách hàng thành viên.
- **Khách hàng thành viên:** Là những vị khách đã có tài khoản
  - **Khách hàng thành viên có đầy đủ nghiệp vụ của khách hàng vãng lai**
  - **Nghiệp vụ bổ sung của khách hàng thành viên**
    - **Đăng truyện:** Khách hàng đăng truyện và đăng các chương truyện
    - **Bình luận và đánh giá truyện:** cho phép cập nhật ảnh đại diện và các thông tin của tài khoản.
    - **Quên mật khẩu:** lấy lại mật khẩu khi quên mật khẩu.

2.2 Thiết kế hệ thống

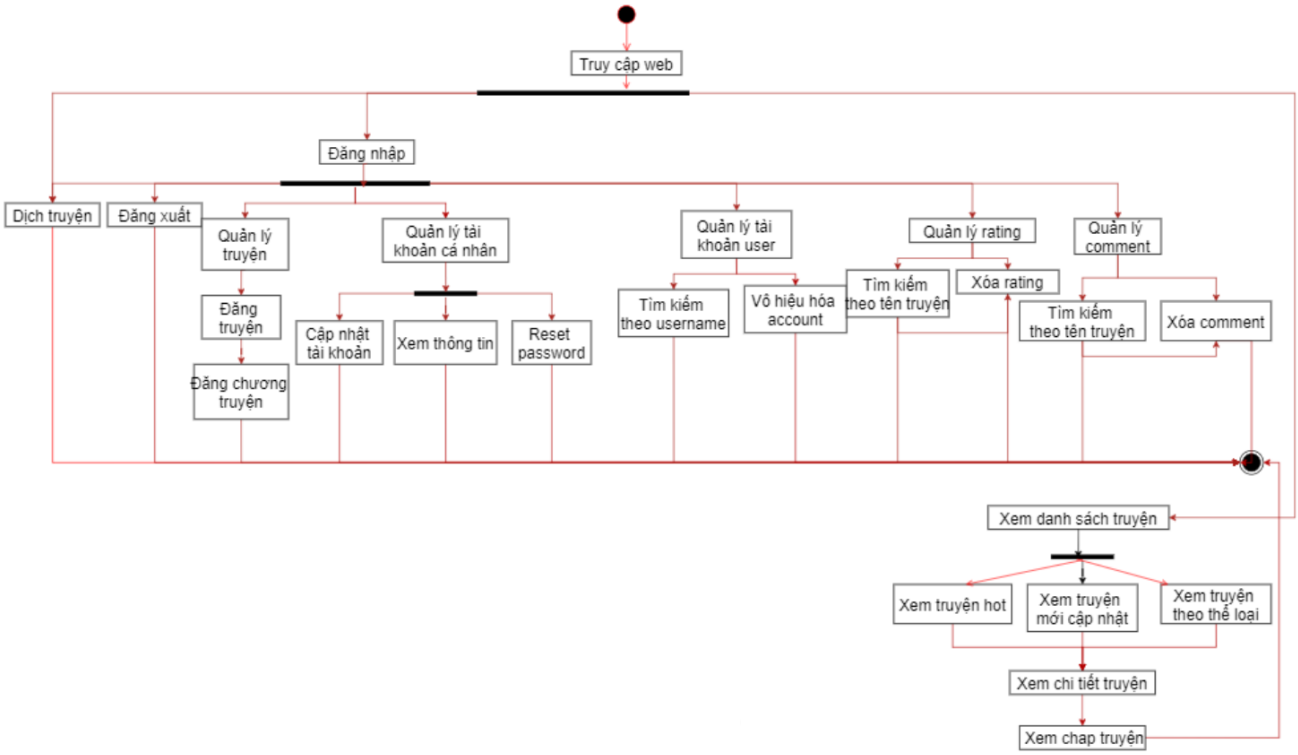
2.2.1 Sơ đồ nguyên lý hoạt động

- Luồng hoạt động truy cập vào website của khách hàng chức năng được biểu hiện như hình 2.1



Hình 2.1 Nguyên lý hoạt động người dùng

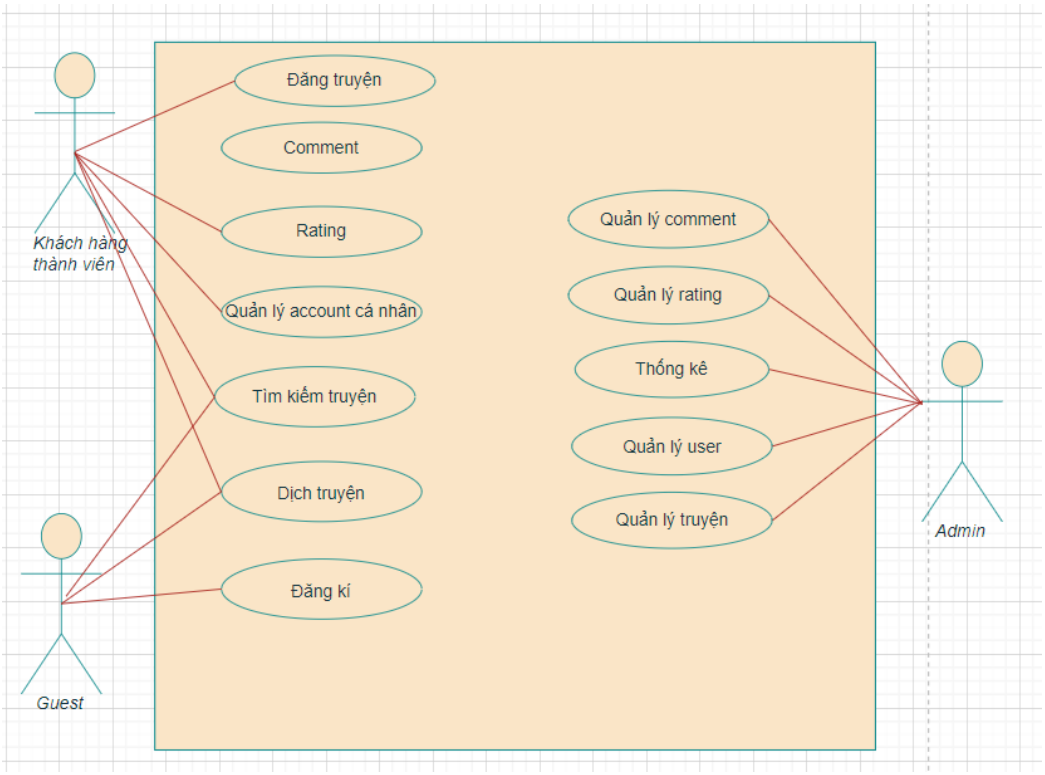
- Luồng hoạt động truy cập vào website admin được biểu hiện như hình 2.2



Hình 2.2 Nguyên lý hoạt động nhân viên

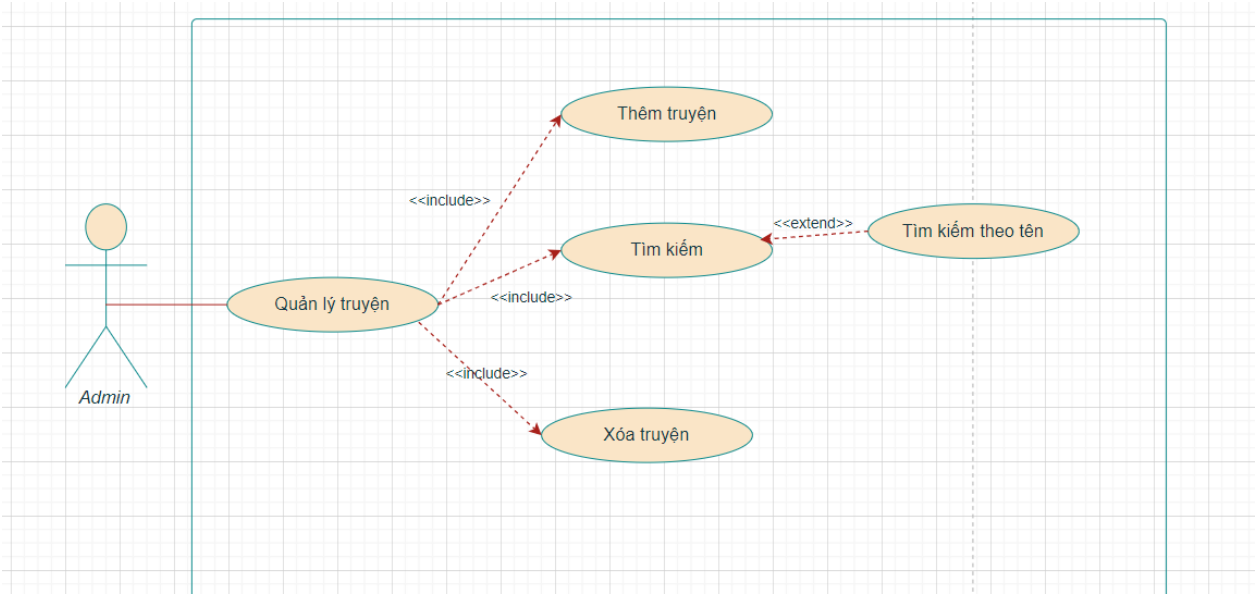
2.2.2 Biểu đồ Use-Case sử dụng

- **Tổng quan các chức năng của hệ thống**
  - **Sơ đồ User-case của hệ thống được biểu diễn như hình 2.3**



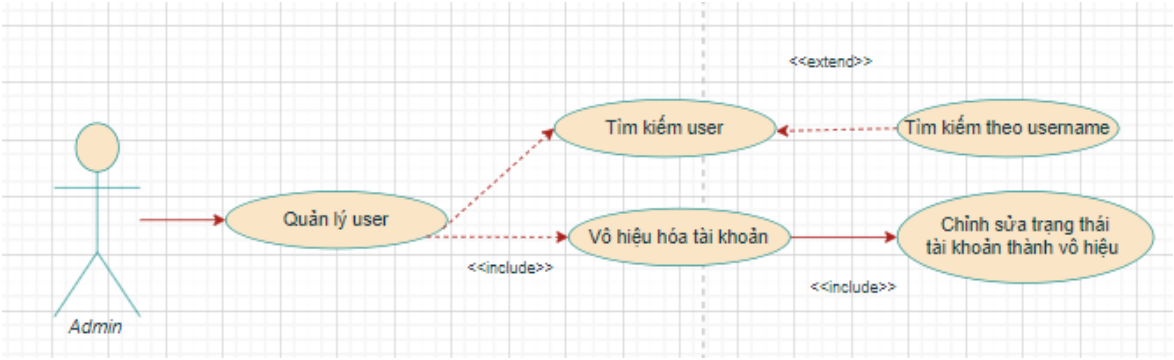
Hình 2.3 Biểu đồ use-case cả hệ thống

- **Tổng qua chức năng admin và nhân viên**
  - **Sơ đồ Use-case chức năng quản lý truyện biểu diễn như hình 2.4**



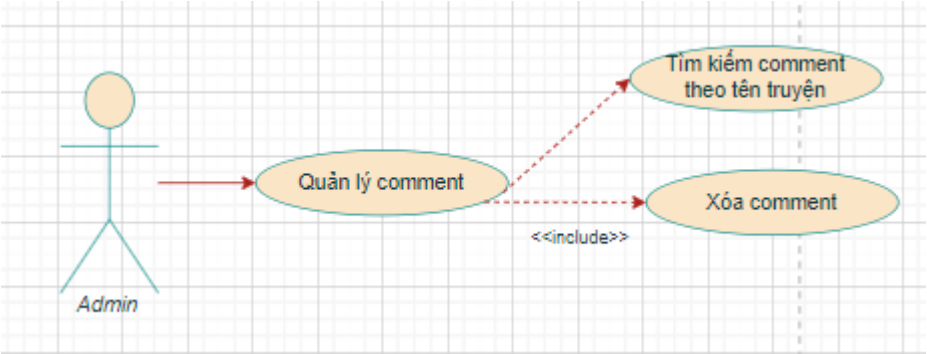
Hình 2.3 Sơ đồ use-case chức năng quản lý truyện

- **Sơ đồ Use-case chức năng user**



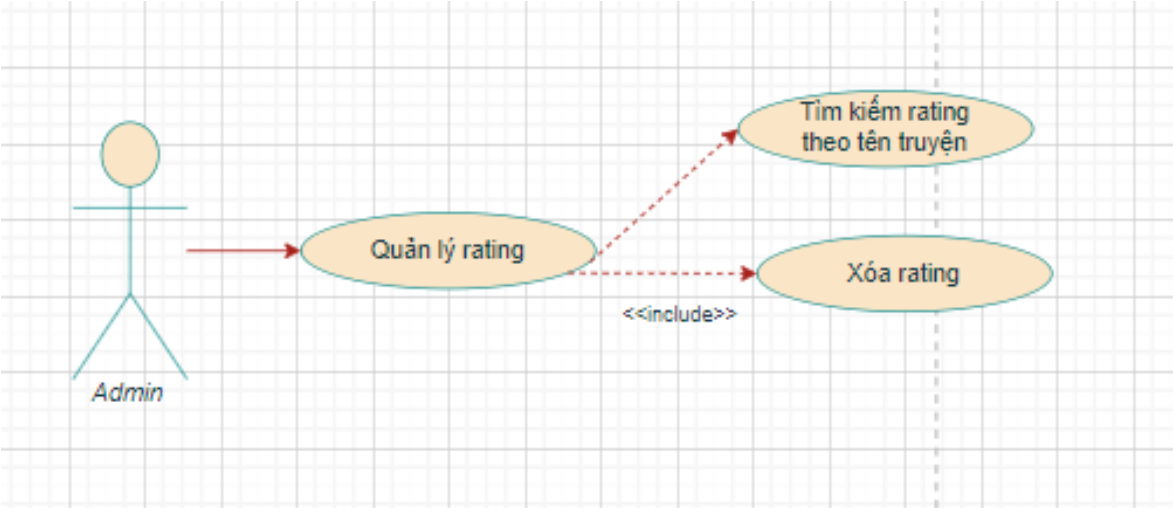
Hình 2.4 Sơ đồ use-case chức năng quản lý khách hàng

- **Sơ đồ Use-case chức năng quản lý bình luận biểu diễn như hình 2.6**



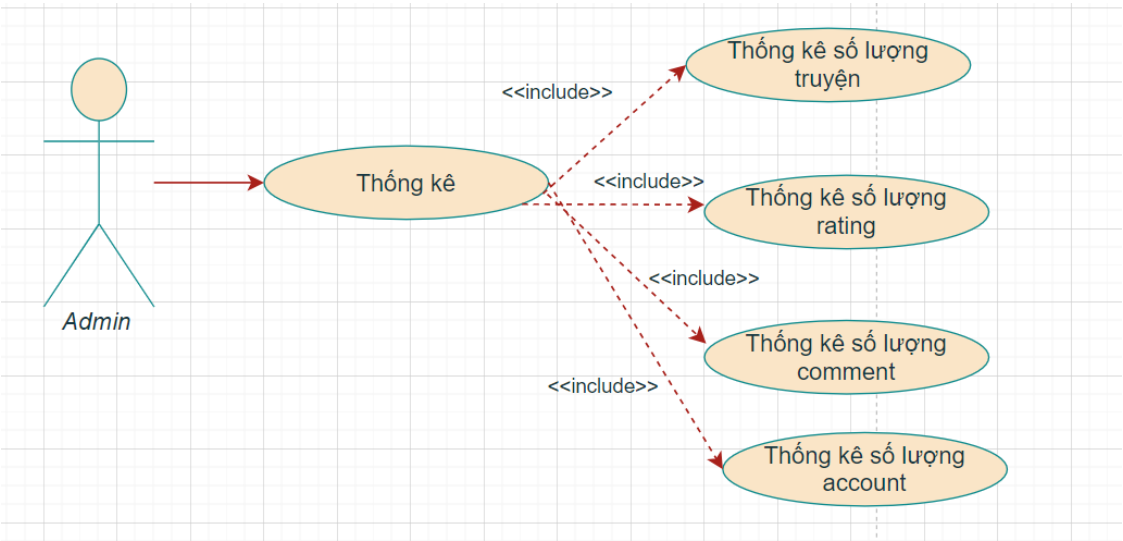
Hình 2.5 Sơ đồ use-case chức năng quản lý bình luận

- **Sơ đồ Use-case chức năng quản lý rating biểu diễn như hình 2.7**



Hình 2.6 Sơ đồ use-case chức năng quản lý rating

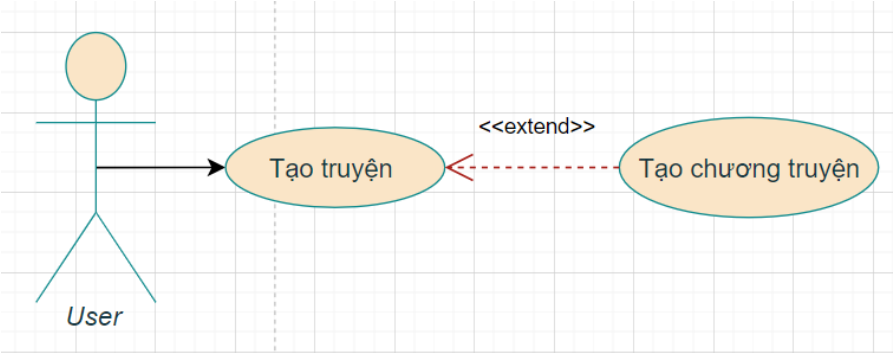
- **Sơ đồ Use-case chức năng thống kê**



Hình 2.7 Sơ đồ use-case chức năng thống kê

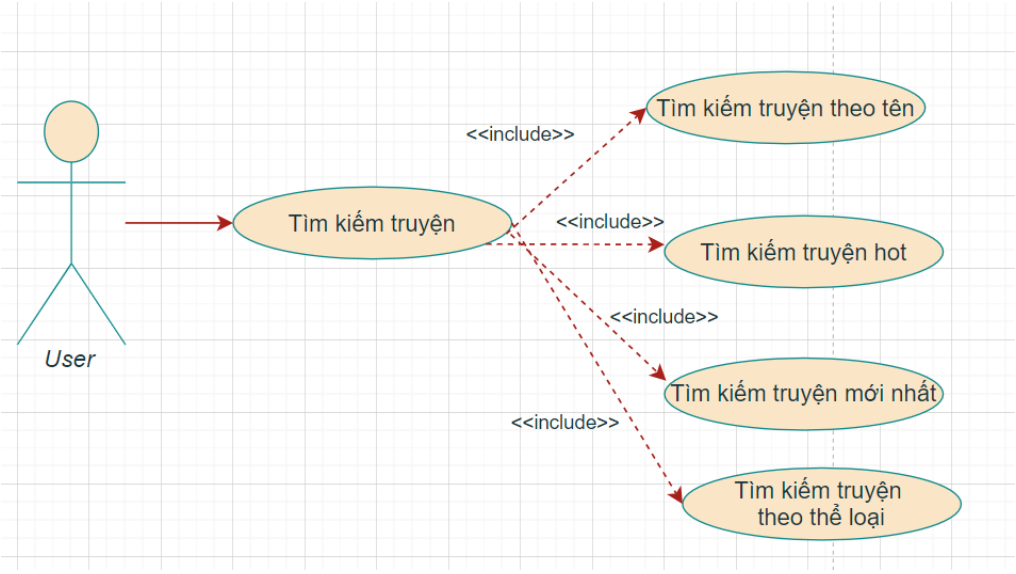
Tổng quan chức năng khách hàng

- **Sơ đồ Use-case chức năng tạo truyện**



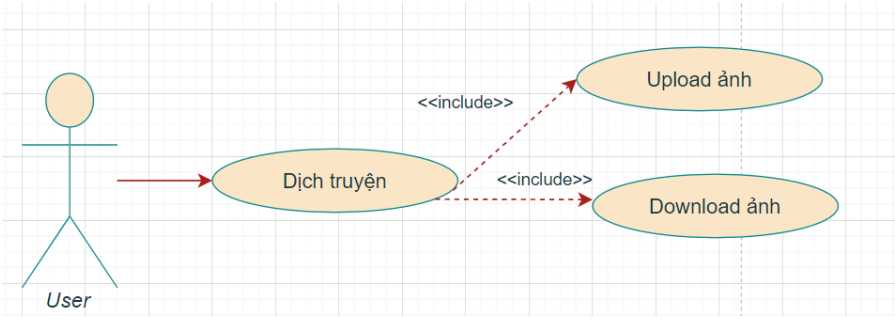
Hình 2.8 Sơ đồ use-case chức năng tạo truyện

- **Sơ đồ Use-case chức năng Tìm kiếm truyện biểu diễn như hình 2.10**



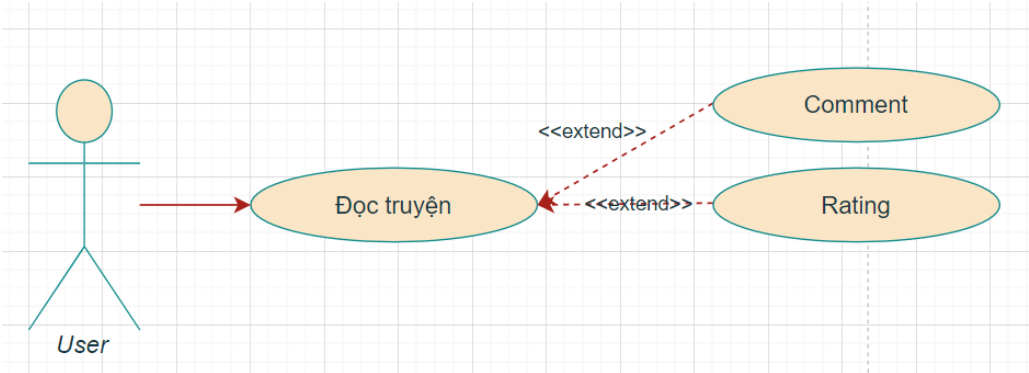
Hình 2. 9 Sơ đồ use-case chức năng tìm kiếm truyện

- **Sơ đồ Use-case chức năng dịch truyện**



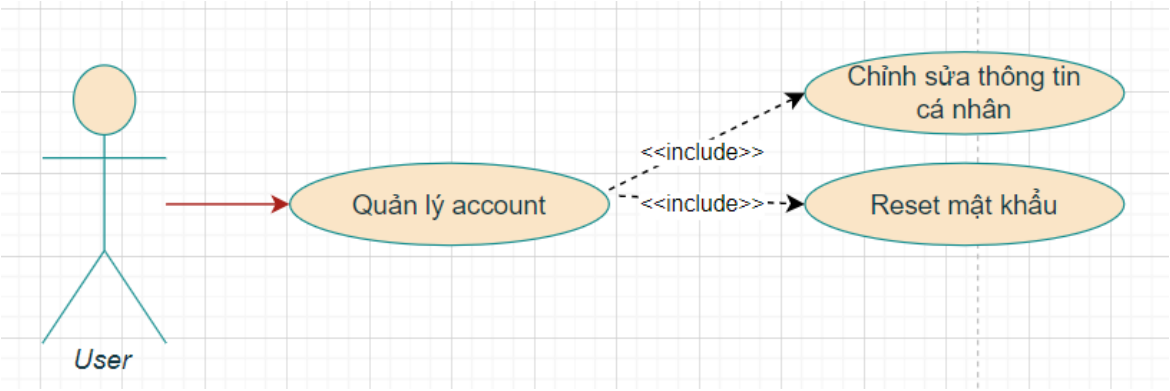
Hình 2.10 Sơ đồ use-case chức năng dịch truyện

- **Sơ đồ Use-case chức năng đọc truyện**



Hình 2.11 Sơ đồ use-case chức năng đọc truyện

- **Sơ đồ Use-case chức năng quản lý tài khoản cá nhân**

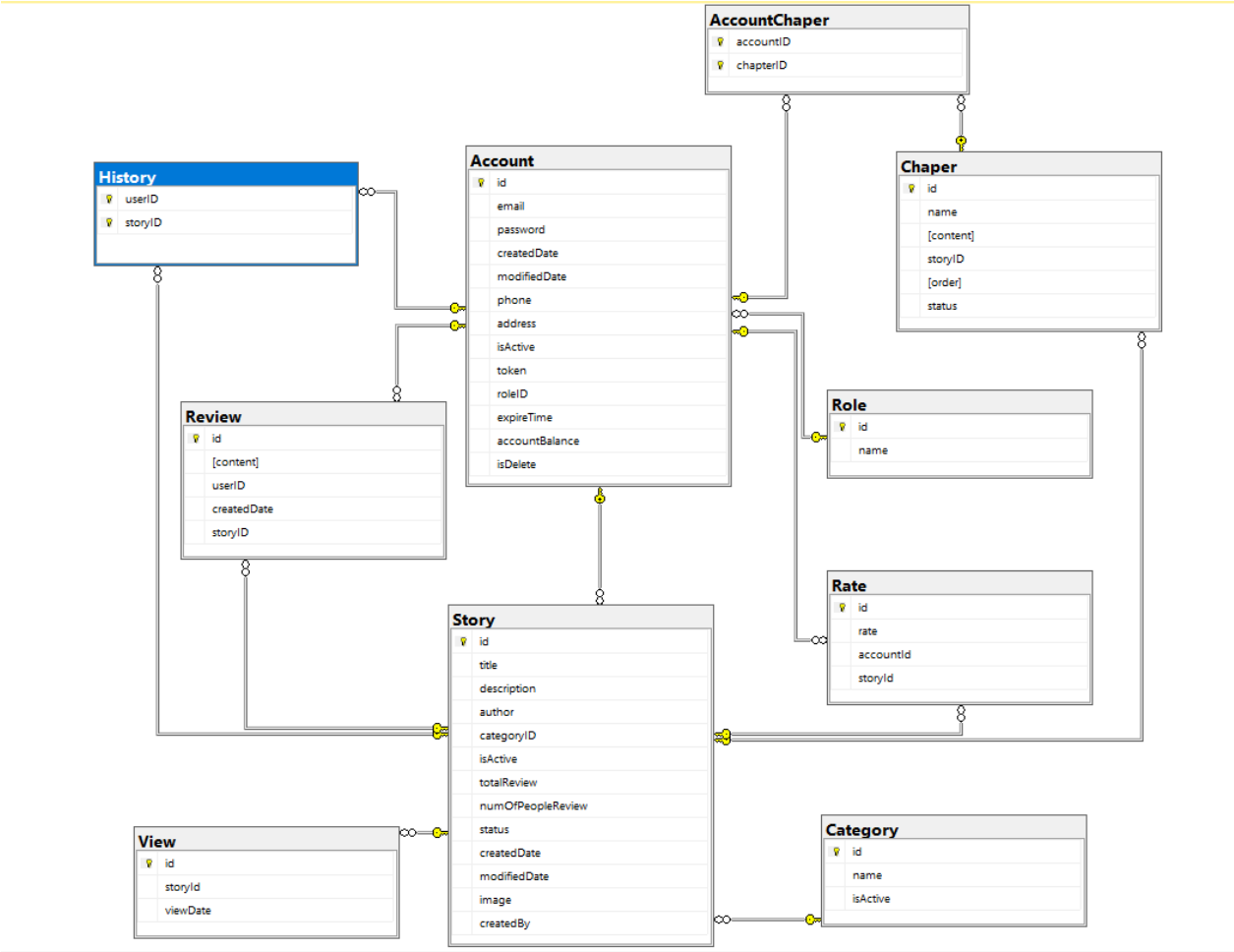


Hình 2.12 Sơ đồ use-case chức năng quản lý tài khoản cá nhân

2.3 Thiết kế CSDL

2.3.1 Mô hình quan hệ

Mô hình quan hệ được biểu diễn như hình 2.14



Hình 2.13 Mô hình quan hệ

2.3.2 Cơ sở dữ liệu ở mức logic

- Để đảm bảo dữ liệu được toàn vẹn và tránh mất mát dữ liệu hoặc những trường hợp xóa nhầm, thì ta sẽ thêm một trường là "Cờ xóa" trong tất cả các bảng để thay cho việc xóa dữ liệu trực tiếp trong cơ sở dữ liệu. Nếu "Cờ xóa" là True thì tức đã xóa, là False tức chưa bị xóa. Bằng cách này sẽ đảm bảo dữ liệu toàn vẹn và có thể thao tác hoàn tác lại dữ liệu.
- Đồng thời để tự động cập nhật ngày thay đổi hoặc thêm cập nhật dữ liệu trong cơ sở dữ liệu, thì ta sẽ thêm trường thời gian cập nhật và thời gian thêm mới để xác định rõ thời gian. Đồng thời thêm trường tài khoản cập nhật, tài khoản thêm

mới vào bảng tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng thêm trường của mỗi bảng để đảm bảo tính xác thực trong cơ sở dữ liệu.

- Để thuận tiện cho quá trình lập trình, các bảng sẽ được chuyển đổi tên và các trường sang tiếng anh
- Bảng account

Cơ sở dữ liệu bảng account được biểu diễn như bảng 2.1

Bảng 2.1 Bảng Tài khoản "Account"

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Ràng buộc	Diễn giải
id	bigint	Not null	PK	Id account
email	nvarchar(MAX)	Not null		Email
password	nvarchar(MAX)	Not null		Mật khẩu
createdDate	datetime	Not null		Trạng thái tài khoản + true : cho phép truy cập +false: không cho phép truy cập
modifiedDate	datetime	Not null		Thời gian cập nhật (sẽ được chuyển đổi thành kiểu LocalDataTime)
phone	nvarchar(50)	null		Số điện thoại
address	nvarchar(MAX)	null		Địa chỉ
isActive	bit	Not null		Trạng thái tài khoản + true : cho phép truy cập +false: không cho phép truy cập
token	nvarchar(MAX)	Not null		Token đăng nhập
roleID	int	null		Vai trò
expireTime	datetime	null		Thời hạn lưu token
isDelete	bit	null		Cờ xóa + True: nếu đã bị xóa

				+ false: Chưa bị xóa

➢ Người story

Cơ sở dữ liệu bảng story được biểu diễn như bảng 2.2

Bảng 2.2 Bảng story

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Ràng buộc	Diễn giải
id	bigint	Not null	PK	Mã người dùng
title	nvarchar(MAX)	Not null		Tên truyện
description	nvarchar(MAX)	null		Mô tả
author	nvarchar(MAX)	null		Tác giả
categoryID	bigint	Not null	FK	Id danh mục
isActive	bit	null		Cờ xóa + True: nếu đã bị xóa + false: Chưa bị xóa
totalReview	bigint	null		Tổng số view
numOfPeopleReview	bigint	null		Số lượt review
status	nvarchar(MAX)	null		Trạng thái
createdDate	datetime	Not null		Ngày tạo
modifiedDate	datetime	Not null		Ngày cập nhật
image	nvarchar(MAX)	Not null		Ảnh bìa
createdBy	bigint	null		Người tạo

- Danh mục

Cơ sở dữ liệu bảng danh mục

Bảng 2.3 Bảng category

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Ràng buộc	Diễn giải
id	bigint	Not null	PK	Mã danh mục
name	nvarchar(MAX)	Not null		Tên danh mục
isActive	bit	Not null	FK	Cờ xóa + True: nếu đã bị xóa + false: Chưa bị xóa

- Chapter

Cơ sở dữ liệu chapter được biểu diễn như bảng 2.4

Bảng 2.4 Bảng chapter

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Ràng buộc	Diễn giải
id	bigint	Not null	Khóa chính	ID chapter
name	nvarchar(MAX)	Not null		Tên chapter
[content]	ntext	Not null		Nội dung
storyID	bigint	Not null	FK	ID truyện
[order]	bigint	Not null		Thứ tự
status	bit	Not null		Trạng thái

- Rate

Cơ sở dữ liệu bảng rate

Bảng 2.5 Bảng rate

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Ràng buộc	Diễn giải
id	int	Not null	PK	ID rating
rate	int	Not null		Số sao
accountId	bigint	Not null	FK	ID người đánh giá
storyId	bigint	Not null	FK	ID truyện

- Review

Bảng 2.6 Bảng review

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Ràng buộc	Diễn giải
id	bigint	Not null	PK	ID review
[content]	nvarchar(MAX)	Not null		Nội dung
userID	bigint	Not null	FK	Id người review
createdDate	datetime	Not null		Thời gian tạo
storyID	bigint	Not null	FK	Id truyện

- View

Cơ sở dữ liệu bảng view

Bảng 2.7 Bảng view

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Ràng buộc	Diễn giải
id	int	Not null	PK	Mã view
storyId	bigint	Not null	FK	Id truyện
viewDate	datetime	Not null	FK	Thời gian tạo

2.4 Xây dựng chức năng dịch truyện

2.4.1 Ý tưởng

- Từ hình ảnh được cung cấp, xác định các bong bóng trò chuyện và phân đoạn văn bản => Kết hợp kết quả từ mô hình phát hiện vùng chứa văn bản và mô hình phát hiện bong bóng hội thoại để tạo thành các TextBlock.
- Mỗi TextBlock chứa thông tin về tọa độ của vùng chứa văn bản, vùng bong bóng hội thoại, các điểm biên của vùng chứa văn bản, và loại văn bản (trong hay ngoài bong bóng hội thoại).
- Sử dụng OCR (Nhận dạng ký tự quang học) để nhận dạng và trích xuất văn bản từ các vùng TextBlock.
- Loại bỏ văn bản gốc khỏi hình ảnh
- Dịch văn bản
- Vẽ văn bản đã dịch lên hình ảnh
- Lưu hình ảnh

2.4.2 Input, Output

- Input: list image
- Output: list image đã dịch

2.4.3 Thuật toán YOLO

- Preprocessing: Chuẩn bị ảnh để đưa vào mô hình, bao gồm chuẩn hóa và chia thành các grid cells.
- Network Architecture: Kiến trúc mạng neural network YOLO, với đầu vào là ảnh và đầu ra là các bounding box và xác suất lớp đối tượng.
- Postprocessing: Giải mã các đầu ra từ mạng neural network để lấy các bounding box cuối cùng và loại bỏ các dự đoán trùng lặp hoặc không chính xác.
- Evaluation: Đánh giá chất lượng của mô hình YOLO bằng các phương pháp như mean average precision (mAP).
- Deployment: Sử dụng mô hình YOLO để phát hiện đối tượng trong thời gian thực hoặc xử lý video.

2.4 Kết chương

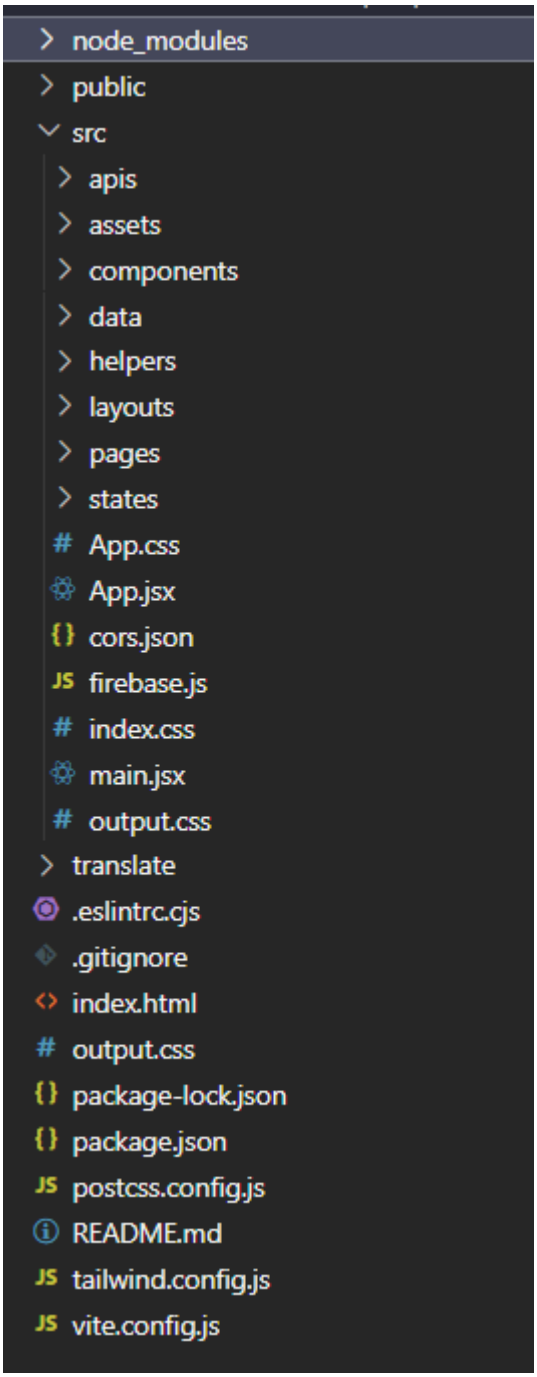
Trong chương này cung cấp cho người đọc cái nhìn tổng quan về nghiệp vụ của web site dịch truyện tranh. Đồng thời phân tích thiết kế hệ thống và mô hình cơ sở dữ liệu cũng như xây dựng chức năng dịch truyện.

CHƯƠNG 3. TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ

3.1. Triển khai

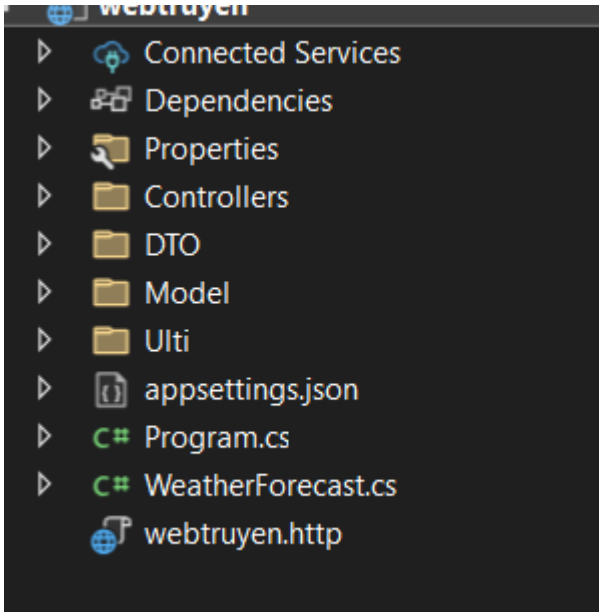
3.2.1 Cấu trúc tệp của project

Front-end



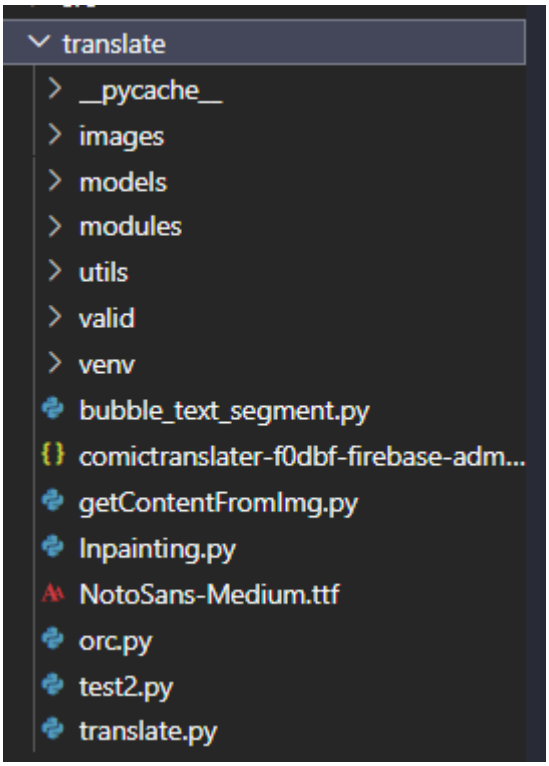
Hình 3.1 Folder Front-end

Back-end



Hình 3.2 Folder Back-end

Translate



Hình 3.3 Folder Translate

3.2.2 Xây dựng chức năng dịch truyện

- **Xây dựng model xác định các bong bóng trò chuyện và phân đoạn văn bản**
  - Dataset: gồm có folder images và labels (.txt) trong đó:
    - Test: 58 file ảnh và 58 file labels
    - Train: 408 file ảnh và 408 file labels
  - Model

Định nghĩa mô hình YOLO: Mô hình YOLO được định nghĩa trong lớp YOLO kế thừa từ nn.Module của PyTorch. Đây là một mô hình đơn giản với các lớp Convolutional Neural Network (CNN) để trích xuất đặc trưng và một lớp fully connected layer để dự đoán các bounding box.

```
class YOLO(nn.Module):
    def __init__(self, max_seq_len, num_classes=1):
        super(YOLO, self).__init__()
        self.max_seq_len = max_seq_len

        # Định nghĩa các lớp CNN để trích xuất đặc trưng
        self.features = nn.Sequential(
            nn.Conv2d(in_channels=3, out_channels=16, kernel_size=3, stride=1,
padding=1),
            nn.BatchNorm2d(16),
            nn.ReLU(),
            nn.MaxPool2d(kernel_size=2, stride=2),
            nn.Conv2d(in_channels=16, out_channels=32, kernel_size=3, stride=1,
padding=1),
            nn.BatchNorm2d(32),
            nn.ReLU(),
            nn.MaxPool2d(kernel_size=2, stride=2),
            nn.Conv2d(in_channels=32, out_channels=64, kernel_size=3, stride=1,
padding=1),
            nn.BatchNorm2d(64),
            nn.ReLU(),
            nn.MaxPool2d(kernel_size=2, stride=2),
            nn.Conv2d(in_channels=64, out_channels=128, kernel_size=3, stride=1,
padding=1),
            nn.BatchNorm2d(128),
            nn.ReLU(),
            nn.MaxPool2d(kernel_size=2, stride=2),
```

```
            nn.Conv2d(in_channels=128, out_channels=256, kernel_size=3, stride=1,
padding=1),
            nn.BatchNorm2d(256),
            nn.ReLU(),
            nn.MaxPool2d(kernel_size=2, stride=2)
        )

        # Flatten the features and add a fully connected layer to get the desired output shape
        self.fc = nn.Sequential(
            nn.Flatten(),
            nn.Linear(256 * 9 * 9, num_classes * 5),  # Output shape is dynamically set
            nn.Unflatten(1, (num_classes, 5)),
            nn.Sigmoid()  # Sử dụng hàm sigmoid để đưa ra xác suất
        )

    def forward(self, x):
        # Định nghĩa quá trình forward propagation của mô hình
        x = self.features(x)
        output = self.fc(x)

        # Slice the output to match max_seq_len
        output = output[:, :self.max_seq_len, :]

        return output
```

- Định nghĩa Custom Dataset xử lý dữ liệu ảnh vào

```
class CustomDataset(Dataset):
    def __init__(self, data, targets, transform=None):
        self.data = data
        self.targets = targets
        self.transform = transform

    def __len__(self):
        return len(self.data)

    def __getitem__(self, index):
        img = self.data[index]
        target = self.targets[index]
```

```
        img = Image.fromarray(img)  # Chuyển đổi từ numpy array sang PIL Image

        if self.transform:
            img = self.transform(img)

        # Chuyển đổi target thành tensor
        target = torch.tensor(target)

        return img, target
```

- Huấn luyện và đánh giá mô hình

```
def train(model, dataloader, criterion, optimizer, num_epochs=10):
    model.train()
    for epoch in range(num_epochs):
        epoch_loss = 0.0
        for inputs, targets in dataloader:
            optimizer.zero_grad()
            outputs = model(inputs)

            # Ensure outputs and targets have the same shape up to max_seq_len
            max_seq_len = outputs.size(1)
            outputs = outputs[:, :max_seq_len, :]
            targets = targets[:, :max_seq_len, :]

            # Flatten both outputs and targets for MSE loss calculation
            outputs_flat = outputs.view(-1, 5)
            targets_flat = targets.view(-1, 5)

            loss = criterion(outputs_flat, targets_flat)
            loss.backward()
            optimizer.step()
            epoch_loss += loss.item()
        print(f'Epoch [{epoch + 1}/{num_epochs}], Loss: {epoch_loss / len(dataloader)}')

# Adjust the evaluate_model function similarly
def evaluate_model(model, dataloader, criterion):
    model.eval()
```

```
total_loss = 0.0
num_batches = len(dataloader)

with torch.no_grad():
    for inputs, targets in dataloader:
        outputs = model(inputs)

        # Ensure outputs and targets have the same shape up to max_seq_len
        max_seq_len = outputs.size(1)
        outputs = outputs[:, :max_seq_len, :]
        targets = targets[:, :max_seq_len, :]

        # Flatten both outputs and targets for MSE loss calculation
        outputs_flat = outputs.view(-1, 5)
        targets_flat = targets.view(-1, 5)

        loss = criterion(outputs_flat, targets_flat)
        total_loss += loss.item()

average_loss = total_loss / num_batches
return average_loss
```

- Kết quả huấn luyện sau 10 epoch

```
Epoch [1/10], Loss: 0.1731602492240759
Epoch [2/10], Loss: 0.17683105973096994
Epoch [3/10], Loss: 0.1761795557462252
Epoch [4/10], Loss: 0.17677590938714835
Epoch [6/10], Loss: 0.1773064285516739
Epoch [7/10], Loss: 0.17641990116009346
Epoch [8/10], Loss: 0.17636638994400317
Epoch [9/10], Loss: 0.17675924415771777
Epoch [10/10], Loss: 0.17679623915598944
```

Hình 3. 4 Kết quả huấn luyện

- Test model:

  + Input:

Hình 3.5 Ảnh truyện trước khi detect

  + Output:

Hình 3.6 Ảnh truyện sau khi detect

Tạo các TextBlock.

Mỗi TextBlock chứa thông tin về tọa độ của vùng chứa văn bản, vùng bong bóng hội thoại, các điểm biên của vùng chứa văn bản, và loại văn bản

- **Sử dụng OCR (Nhận dạng ký tự quang học) để nhận dạng và trích xuất văn bản từ các vùng TextBlock.**

```
def ocr_blk_list(img: np.ndarray, blk_list: list[TextBlock], device: str,
expansion_percentage: int = 5):
    gpu_state = False if device == 'cpu' else True

    im_h, im_w = img.shape[:2]
    for blk in blk_list:
        if blk.bubble_xyxy is not None:
            x1, y1, x2, y2 = blk.bubble_xyxy
        else:
            x1, y1, x2, y2 = adjust_text_line_coordinates(blk.xyxy, expansion_percentage,
expansion_percentage)
            x1, y1, x2, y2 = ensure_within_bounds((x1, y1, x2, y2), im_w, im_h,
expansion_percentage, expansion_percentage)

        # Check if the coordinates are valid and the bounding box does not extend outside
the image
        if x1 < x2 and y1 < y2:
            reader = easyocr.Reader(['en'], gpu = gpu_state)
            result = reader.readtext(img[y1:y2, x1:x2], paragraph=True)
            texts = []
            for r in result:
                if r is None:
                    continue
                texts.append(r[1])
            text = ' '.join(texts)
            blk.text = text
```

- Input

Hình 3.7 Input ảnh

- Output:

```
['Hãy nhớ làm thế nào', 'Sẽ không muốn bạn', 'Của ccurse,', 'Bạn sẽ không bao giờ', '(đã nói với bạn nghĩ',
'lặp lại điều đó cho', 'biết bạn', 'nói với ai vì bạn thậm', 'em', 'gái tôi i5 a', 'bất cứ ai;', 'lodnt;', '
chí không nghe phải', 'nosl', 'susybopw?', 'không?', 'E4', 'Hoc tu vung trong ngu canh', 'rằng']
```

Hình 3.8 Output orc

Loại bỏ văn bản gốc khỏi hình ảnh

```
inpainter = LaMa('cpu')
conf = Config(hd_strategy="Resize", hd_strategy_resize_limit=640)

    msk = generate_mask(img, blk_list)

    inpaint_input_img = inpainter(img, msk, conf)
    inpaint_input_img = cv2.convertScaleAbs(inpaint_input_img)
    inpaint_input_img = cv2.cvtColor(inpaint_input_img, cv2.COLOR_BGR2RGB)
```

Dịch văn bản

Sử dụng thư viện EasyGoogleTranslate để dịch các đoạn văn bản từ tiếng Anh sang tiếng Việt và gán bản dịch vào đối tượng TextBlock

- Tạo danh sách raw_text_list chứa các đoạn văn bản thô từ thuộc tính text của từng đối tượng TextBlock trong blk_list.

```
raw_text_list = [blk.text for blk in blk_list]
```

- Với mỗi đoạn văn bản, sử dụng phương thức translate của translator để dịch văn bản từ tiếng Anh sang tiếng Việt và thêm bản dịch vào danh sách translated_lines.

```
    translated_lines = []
    for text in raw_text_list:
        translation = translator.translate(text)
        translated_lines.append(translation)
```

- Gán từng dòng văn bản đã dịch vào thuộc tính translation của từng đối tượng trong danh sách blk_list

```
    for blk, translated_line in zip(blk_list, translated_lines):
        blk.translation = translated_line
```

Vẽ văn bản đã dịch lên hình ảnh

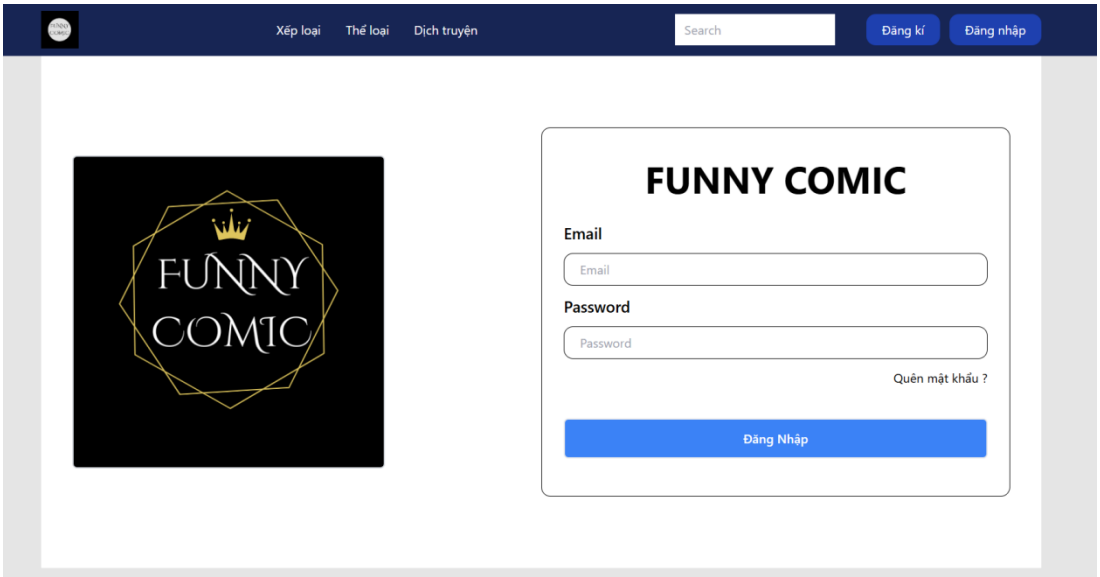
```
def draw_text(image: np.ndarray, blk_list: list[TextBlock], font_pth: str, init_font_size,
colour: str = "#000"):
    # Chuyển đổi ảnh từ định dạng OpenCV (numpy array) sang định dạng PIL
    image = cv2_to_pil(image)
    draw = ImageDraw.Draw(image)

    # Khởi tạo font chữ từ đường dẫn cung cấp
    font = ImageFont.truetype(font_pth, size=init_font_size)

    # Duyệt qua từng `TextBlock` trong `blk_list`
    for blk in blk_list:
        x1, y1, width, height = blk.xywh
        tbbox_top_left = (x1, y1)

        # Lấy văn bản dịch từ `TextBlock`
        translation = blk.translation
        # Kiểm tra xem văn bản có hợp lệ không
        if not translation or len(translation) == 1:
            continue

        # Lấy thông tin căn chỉnh (nếu có), mặc định là 'left'
        alignment = getattr(blk, 'alignment', 'left')
```

```
        # Tính toán kích thước và vị trí của văn bản sao cho phù hợp với ô chữ (textbox)
        translation, font_size = pil_word_wrap(image, tbbox_top_left, font_pth,
init_font_size, translation, width, height, align=alignment, spacing=blk.line_spacing)
        font = font.font_variant(size=font_size)

        # Workaround để phát hiện font: vẽ văn bản với màu trắng ở nhiều vị trí xung quanh
để tạo ra hiệu ứng viền
        offsets = [(dx, dy) for dx in (-2, -1, 0, 1, 2) for dy in (-2, -1, 0, 1, 2) if dx != 0 or
dy != 0]
        for dx, dy in offsets:
            draw.multiline_text((tbbox_top_left[0] + dx, tbbox_top_left[1] + dy), translation,
font=font, fill="#FFF", align=alignment, spacing=1)

        # Vẽ văn bản dịch lên ảnh với màu sắc đã chỉ định
        draw.multiline_text(tbbox_top_left, translation, colour, font, align=alignment,
spacing=1)

    # Chuyển đổi ảnh từ định dạng PIL trở lại định dạng OpenCV (numpy array)
    image = pil_to_cv2(image)
    return image
```

3.2 Kết quả

3.2.1 Giao diện chức năng phía khách hàng

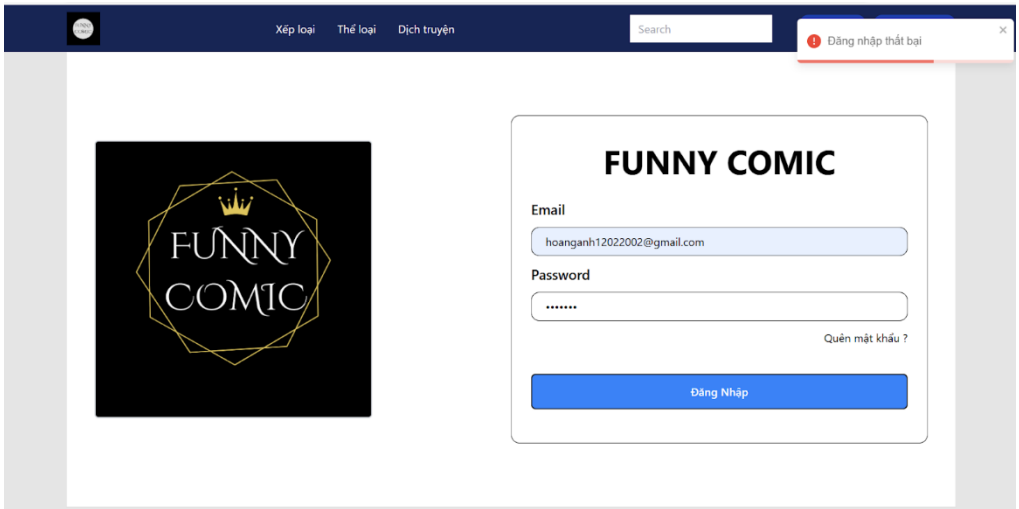
- **Đăng nhập:** Giao diện đăng nhập được biểu diễn như hình 3.1



Hình 3.9 Giao diện đăng nhập

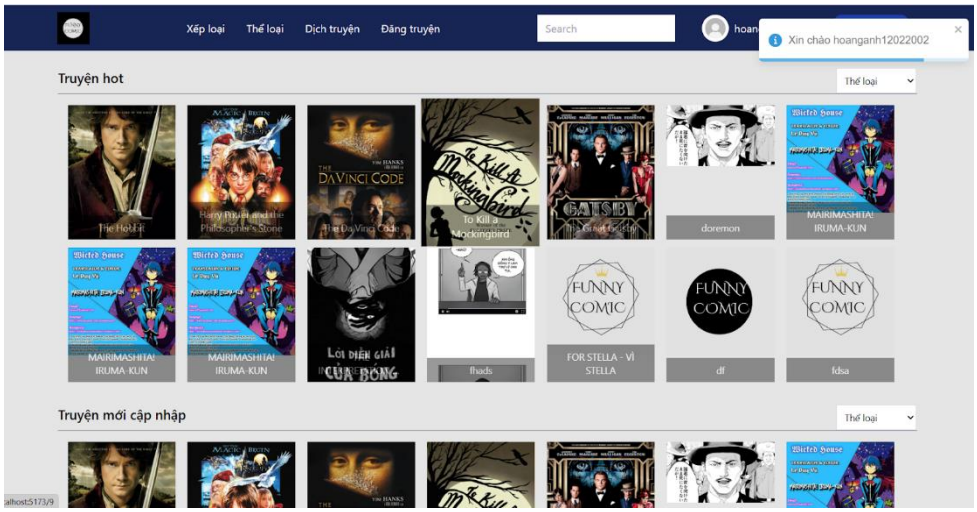
Người dùng phải được xác thực bằng tài khoản và mật khẩu đã được cung cấp để truy cập vào hệ thống.

Hệ thống cần cung cấp một trang đăng nhập để người dùng nhập tên đăng nhập và mật khẩu. Hệ thống sẽ xác minh thông tin người dùng đã nhập với cơ sở dữ liệu người dùng của hệ thống.

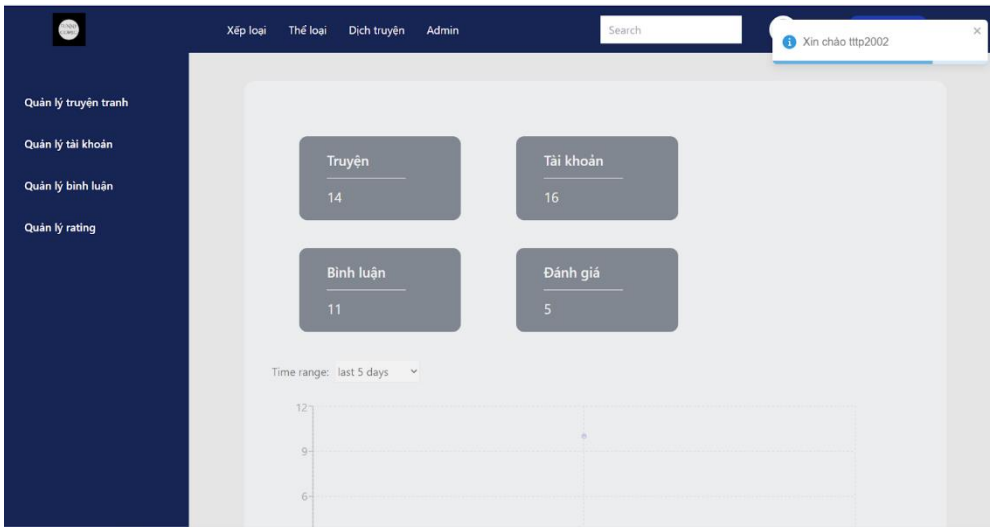


Hình 3.10 Đăng nhập không thành công

Nếu đăng nhập thành công. Hệ thống sẽ kiểm tra vai trò được giao và đưa người dùng đến với màn hình chính của ứng dụng.



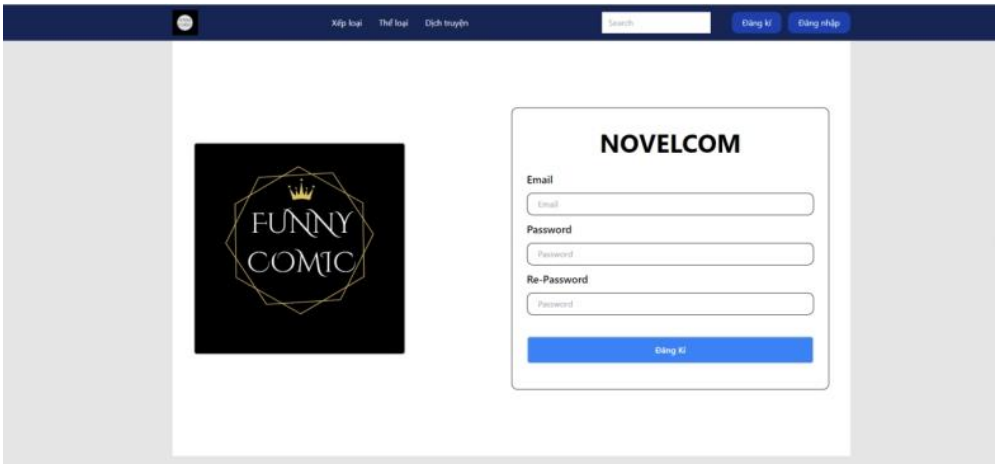
Hình 3.11 Đăng nhập thành thành công với vai trò khách hàng



Hình 3.12 Đăng nhập thành thành công với vai trò admin

Đăng ký

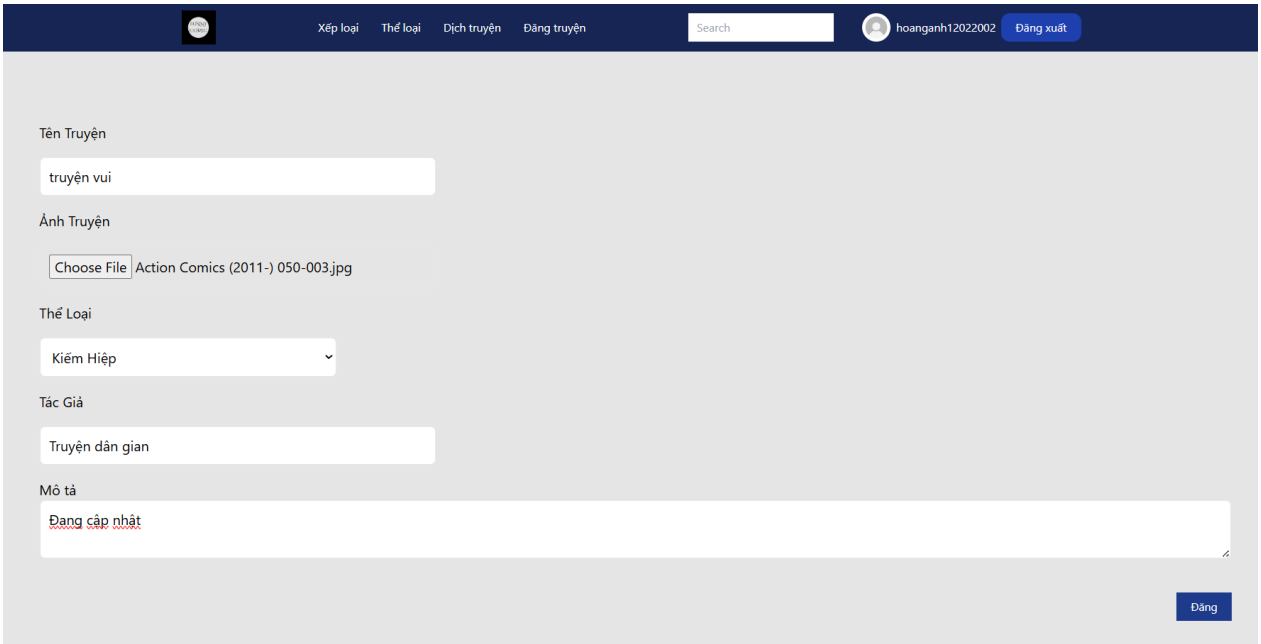
Giao diện đăng ký tài khoản được biểu diễn như hình 3.13



Hình 3.13 Giao diện đăng ký tài khoản

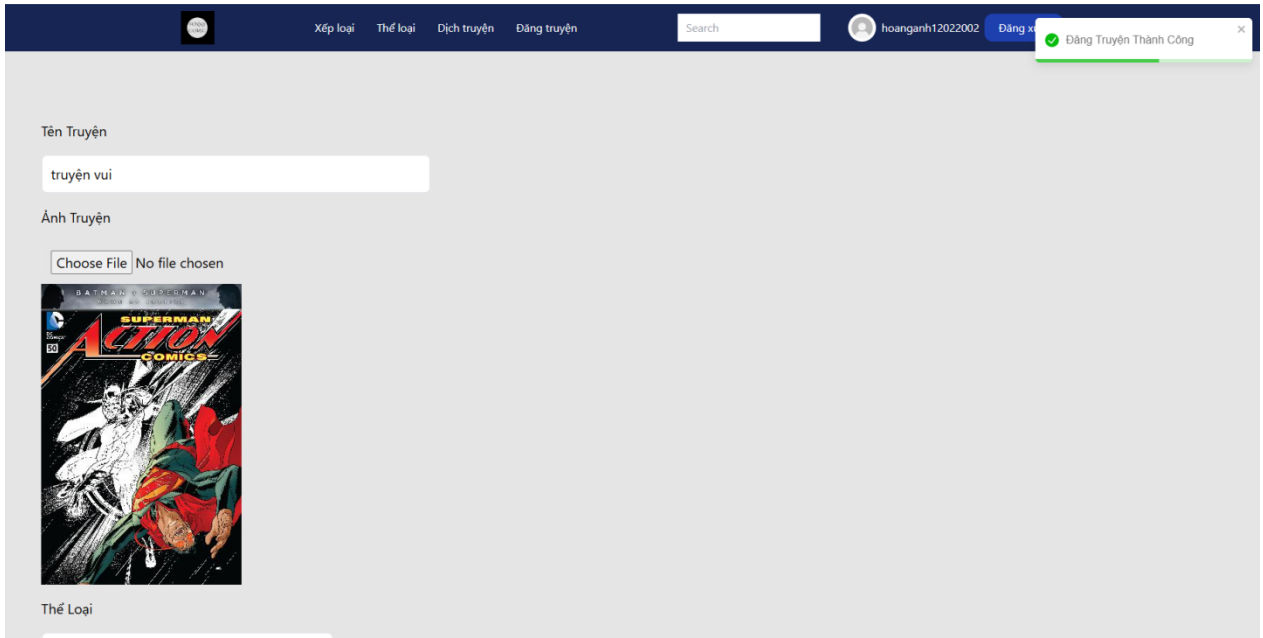
Tạo truyện mới

Giao diện chức năng tạo truyện mới



Hình 3.14 Giao diện tạo truyện mới

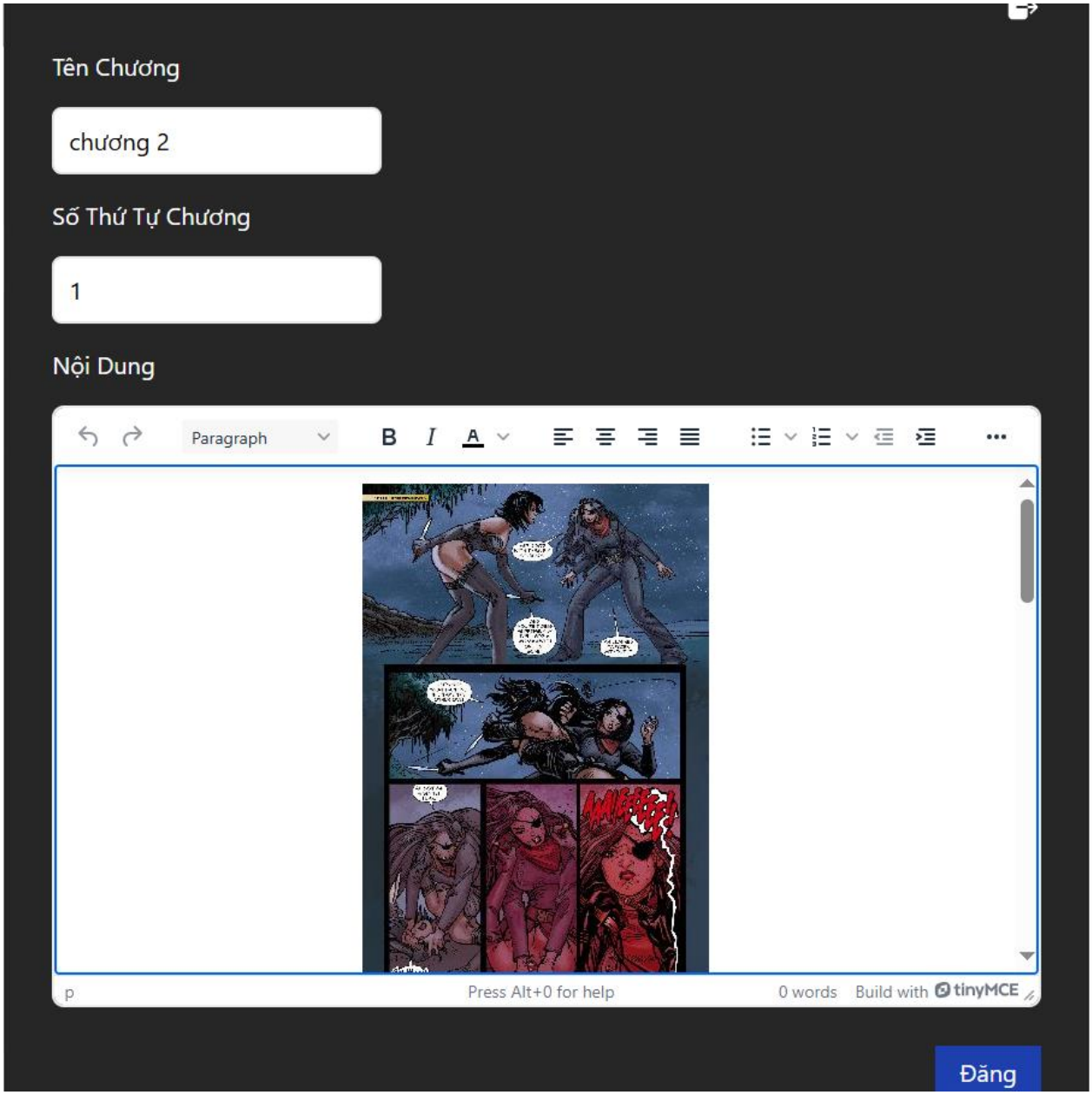
Tạo truyện mới thành công.



Hình 3.15 Giao diện Tạo truyện mới thành công

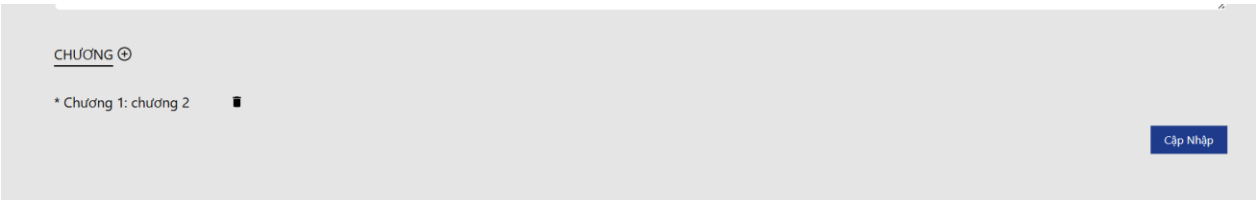
Tạo chương truyện mới

Giao diện chức năng tạo chương truyện mới



Hình 3.16 Giao diện tạo chương truyện mới

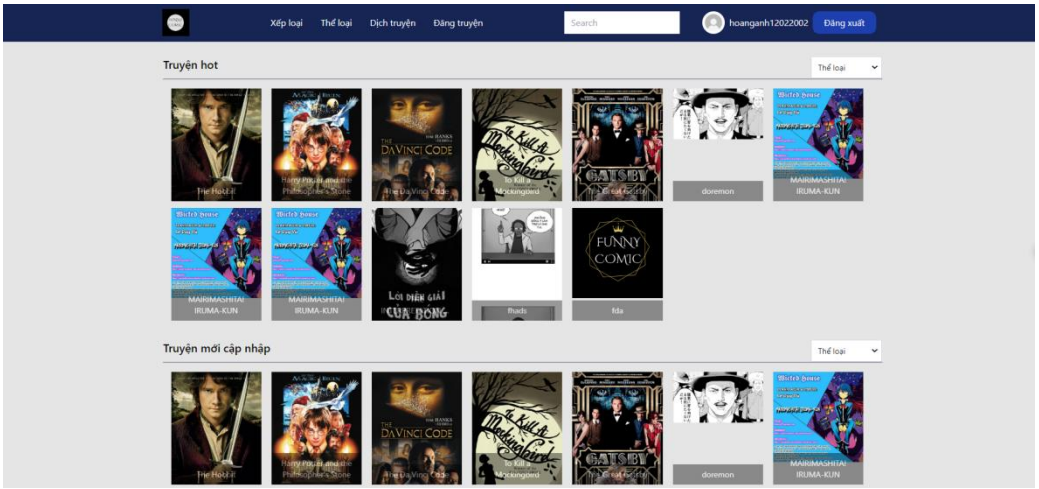
Tạo chương mới thành công



Hình 3.17 Giao diện tạo chương truyện mới thành công

Danh sách truyện

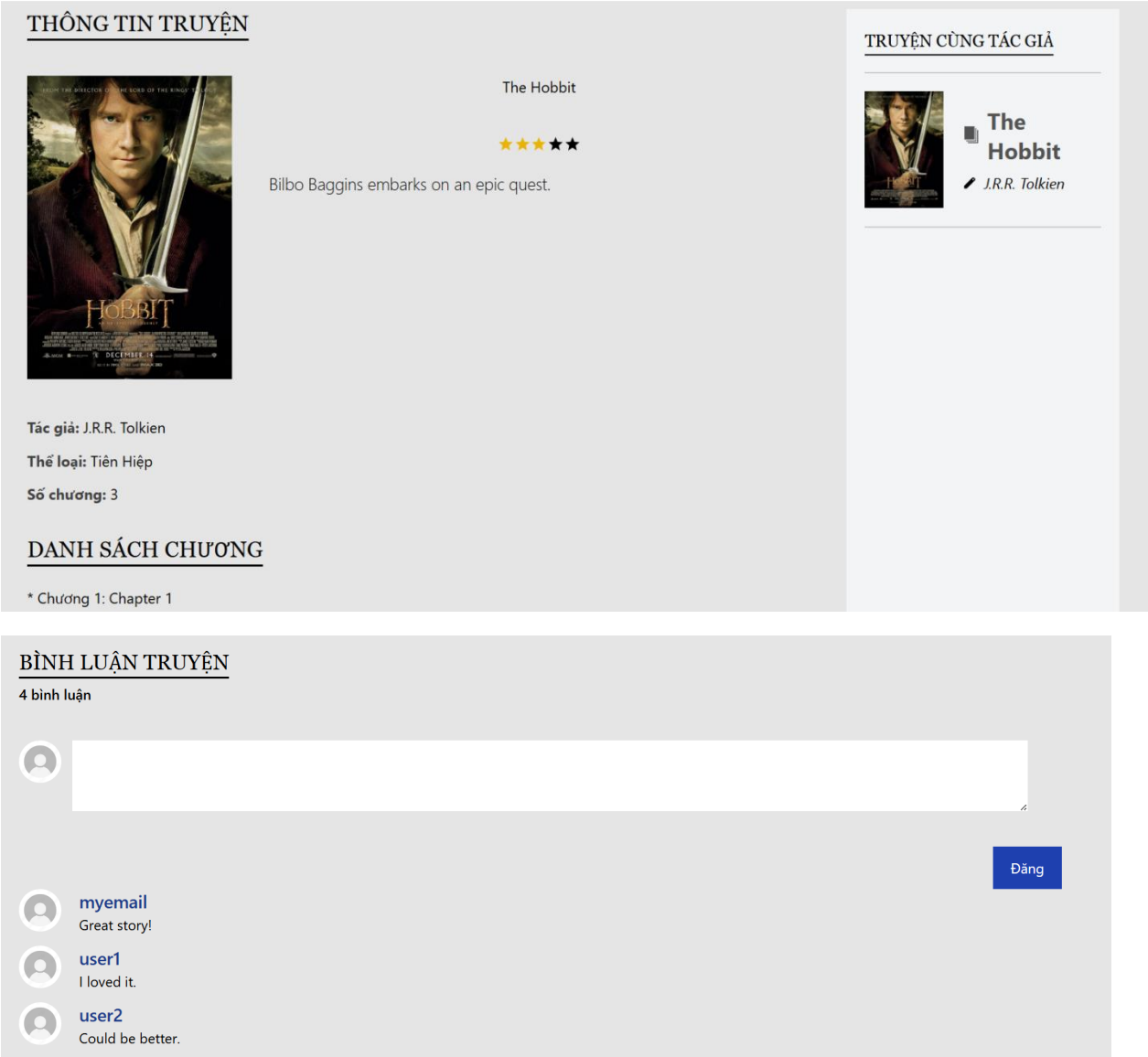
Giao diện danh sách truyện được thể hiện ở hình 3.17



Hình 3.18 Giao diện danh sách truyện

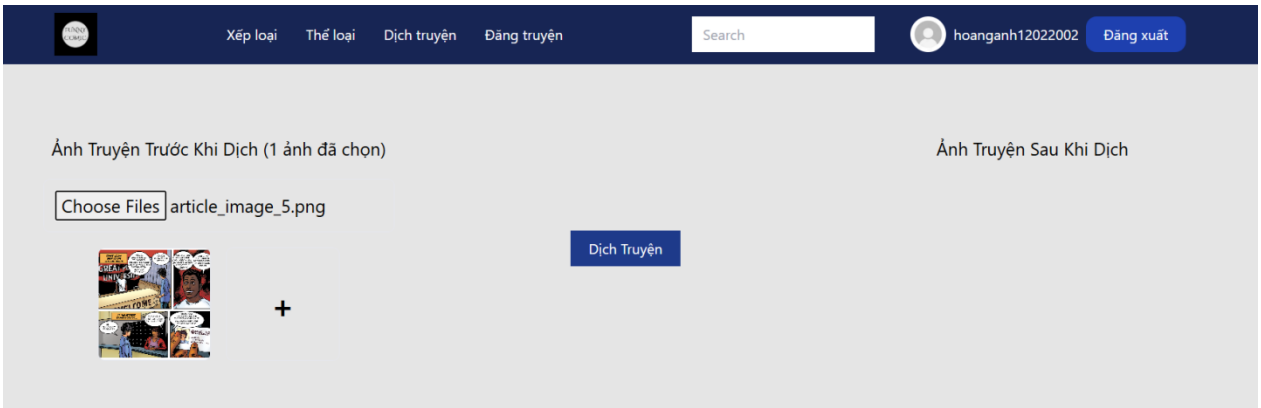
Chi tiết truyện

Giao diện chi tiết truyện được biểu hiện ở hình 3.19

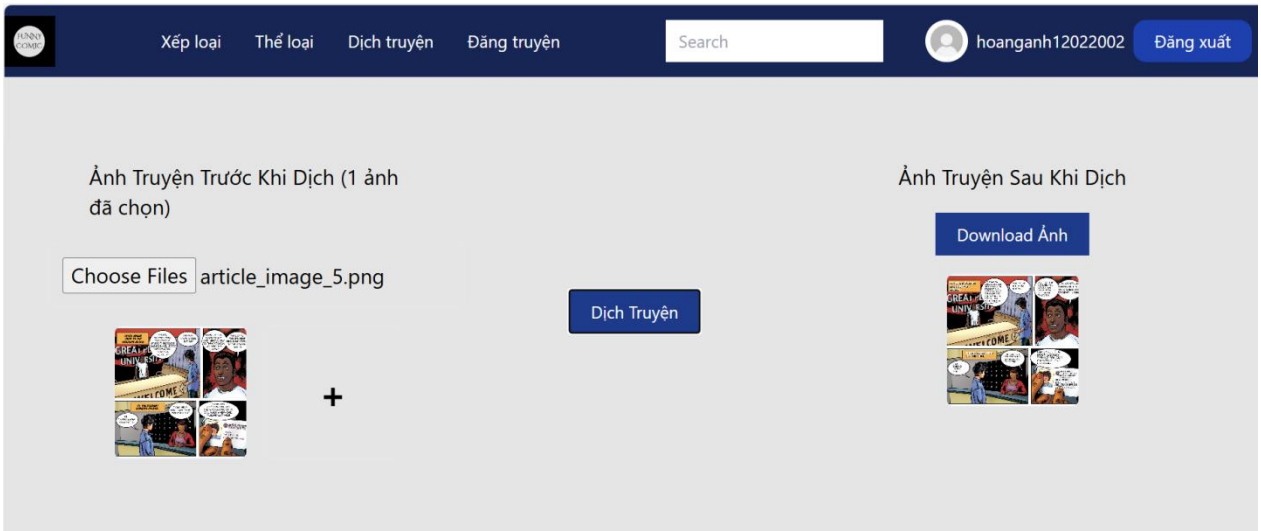


Hình 3.19 Giao diện chi tiết truyện

Dịch truyện



Hình 3.20 Giao diện dịch truyện



Hình 3.21 Giao diện dịch truyện thành công

- Input:

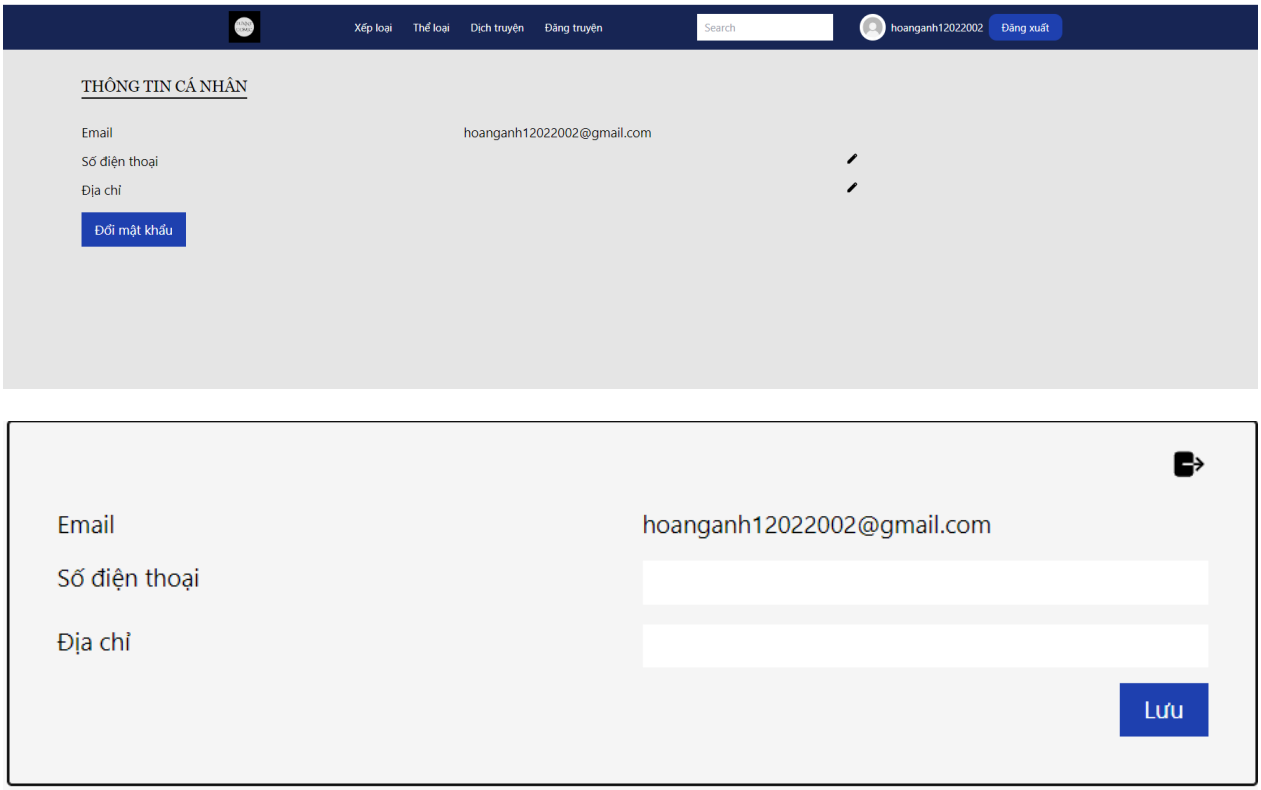
Hình 3.22 Input của chức năng dịch truyện

- Output:

Hình 3.23 Outputcủa chức năng dịch truyện

Thông tin cá nhân

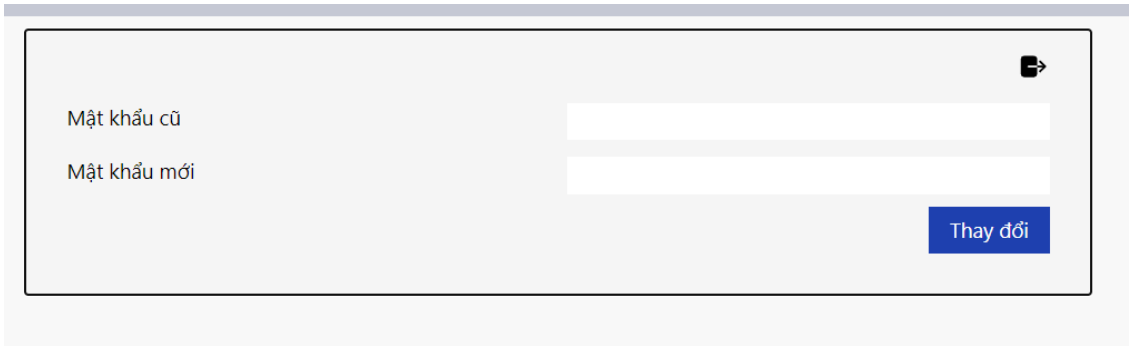
Giao diện thông tin cá nhân khách hàng được biểu hiện ở hình 3.24



Hình 3.24 Giao diện thông tin cá nhân

Đổi mật khẩu

Giao diện lấy tên đăng nhập đổi mật khẩu được biểu hiện ở hình 3.25

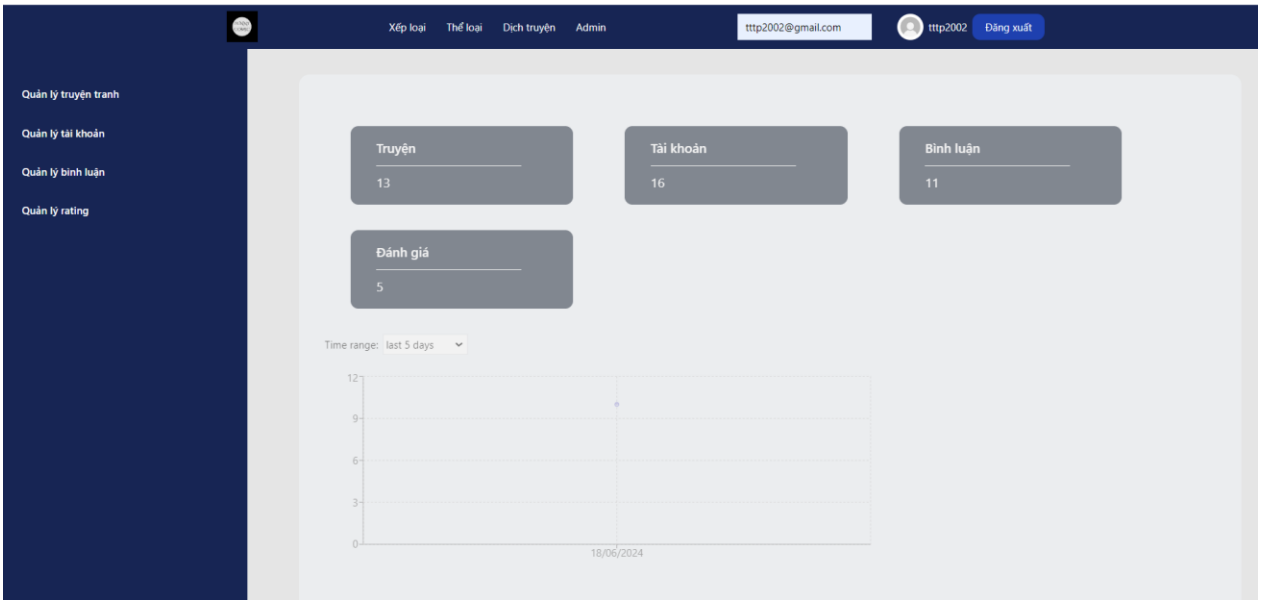


Hình 3.25 Giao diện lấy tên đăng nhập đổi mật khẩu

3.2.2 Giao diện chức năng phía admin

Thống kê

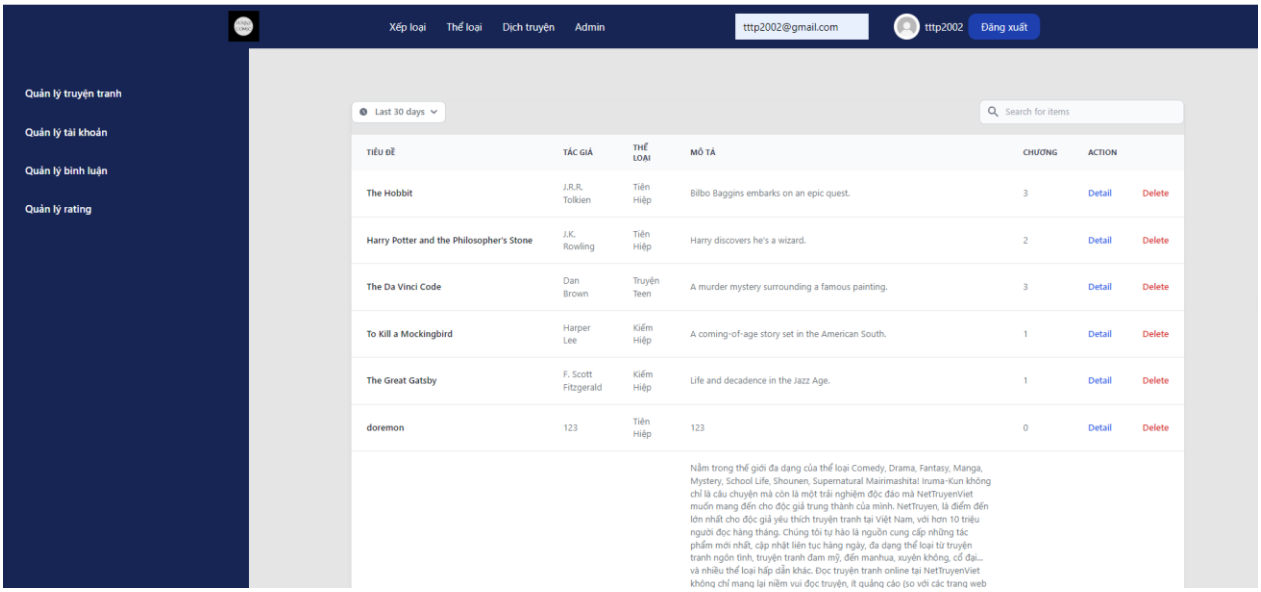
Giao diện thống kê được biểu hiện ở hình 3.26



Hình 3.26 Giao diện thống kê

Chức năng Quản lý truyện tranh

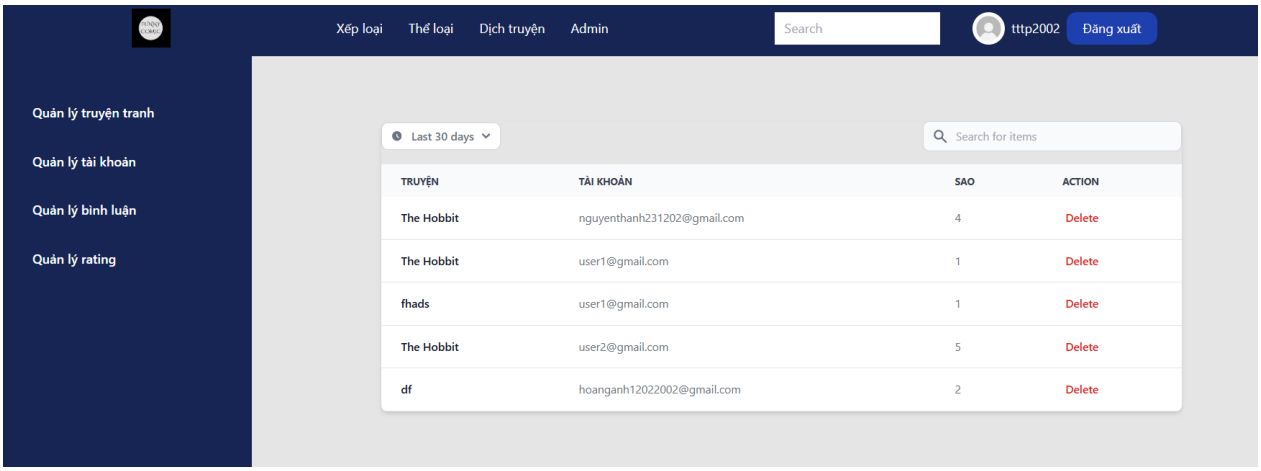
Giao diện chức năng quản lý truyện tranh



Hình 3.27 Giao diện quản lý truyện tranh

Chức năng Quản lý rating

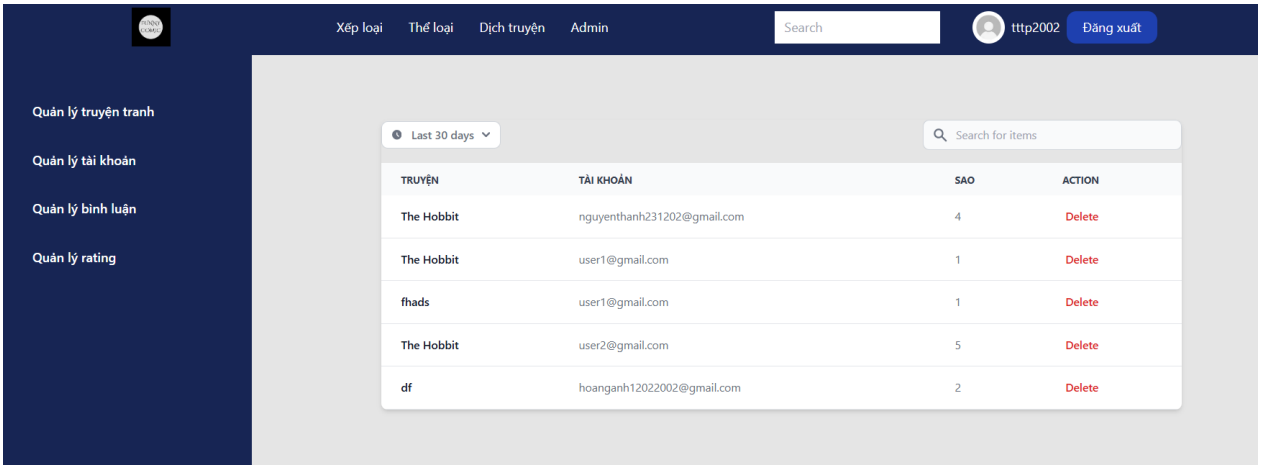
Giao diện chức năng quản lý rating



Hình 3.28 Giao diện quản lý rating

Chức năng Quản lý comment

Giao diện chức năng quản lý comment



Hình 3.29 Giao diện quản lý comment

3.3 Kết chương

Chương này trình bày một số yêu cầu đối với môi trường triển khai hệ thống Website, quá trình vận hành hệ thống Website trong thực tế giúp người đọc có cái nhìn tổng quan và cụ thể hơn website dịch truyện tranh

CHƯƠNG 4. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

4.1 Kết quả đạt được

Trong quá trình nghiên cứu tìm hiểu kiến thức, lý thuyết và triển khai ứng dụng đồ án đã đạt được những kết quả sau:

- **Về mặt lý thuyết:**
  - Trong quá trình tìm hiểu và thực thi dự án đã giúp em nắm vững được những kiến thức cơ bản để xây dựng nên một website về các ngôn ngữ như C#, ReactJs, Python
  - Sử dụng mô hình MVC và MVVM triển khai ứng dụng
  - Biết các phân tích nghiệp vụ và hệ thống
- **Về mặt ứng dụng:**
  - Đã xây dựng và triển khai thành công chức năng dịch truyện
  - Dịch truyện tranh là một ứng dụng khá thực tế nên áp dụng vào các website để tăng tính phục vụ người dùng và hạn chế việc chờ đợi của người dùng.

4.2 Hạn chế

Ngoài những kết quả đã đạt được trong quá trình thực hiện đề tài. Hệ thống còn một số hạn chế

- Chưa thực hiện được chức năng đăng nhập bằng facebook và Google
- Dịch truyện với độ chính xác chưa cao
- Chưa kiểm thử kỹ càng những thiếu sót trong ứng dụng
- Chưa triển khai giao diện trên ứng dụng di động
- Chương trình có tính chuyên nghiệp chưa cao
- Giao diện chưa có tính thẩm mỹ cao
- Vì thời gian có hạn, kinh nghiệm thực tế chưa nhiều nên việc phân tích bài toán về cơ bản đã thực hiện tương đối đầy đủ, tuy nhiên chưa mô tả đầy đủ mọi khía cạnh của vấn đề. Xây dựng được hệ thống nhưng chỉ với các chức năng chính và chưa thật sự đầy đủ

4.3 Hướng phát triển

Một số hướng nghiên cứu và phát triển của đề tài như sau:

- Bổ sung tính năng đăng nhập bằng facebook và google
- Cải thiện chức năng dịch truyện chính xác hơn
- Tìm hiểu thêm một số ngôn ngữ, các phần mềm ứng dụng để nâng cao giao diện đồ họa đẹp mắt, sinh động hơn.

CHƯƠNG 5. TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Kiến trúc 3 tầng trong ứng dụng ASP.NET Core

Xem tại: https://cafedevcode.com/kien-truc-3-tang-trong-ung-dung-aspnet-core-38.html

[2] Tìm hiểu về mô hình MVVM

Xem tại: https://viblo.asia/p/tim-hieu-ve-mo-hinh-mvvm-maGK7vW95j2

[3] Mô hình MVC

Xem tại: https://vietnix.vn/tim-hieu-mo-hinh-mvc-la-gi/

[4] Tìm hiểu về dịch truyện

Xem tại: https://github.com/ogkalu2/comic-translate/tree/main

[5] Đặc điểm ngôn ngữ python

Xem tại: https://openplanning.net/11385/gioi-thieu-ve-python#:~:text=Tr%C3%ACnh%20th%C3%B4ng%20d%E1%BB%8Bch%20Python%20v%C3%A0,%C4%91%E1%BB%91i%20t%C6%B0%E1%BB%A3ng%20(object%2Doriented)

PHỤ LỤC 1